

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Test calitativ pentru utilizare cu instrumente
RT-PCR în timp real

Instrucțiuni de utilizare

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control



Bio-Rad Laboratories, Inc.

4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA SUA 94547



FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000146043 Ver. A aprilie 2021

33-1- 4795-6000

Traduceri

Documentele de produs pot fi furnizate în limbi suplimentare pe suport electronic.

Lexicon de simboluri

 Conformitate europeană	 Producător	 Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană
 Numărul lotului	 Utilizare de către	 Pentru diagnosticare in vitro
 Limita de temperatură	 Număr de catalog	 Consultați instrucțiunile de utilizare
 Numărul de teste	 Pentru utilizare cu	 Număr de serie
Rx Only Numai cu utilizare pe bază de prescripție	 Identificator unic al dispozitivului - Identificator dispozitiv	 Conține latex
 Numai pentru utilizare în scopuri de cercetare	 De unică folosință	 Pericol biologic

Avize juridice

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și prin niciun fel de mijloace, electronice sau mecanice, incluzând foto-copierea, înregistrarea sau orice sistem de stocare sau recuperare de informații, fără permisiunea scrisă a Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad își rezervă dreptul de a modifica produsele și serviciile sale în orice moment. Acest manual de instrucțiuni poate fi modificat fără notificare prealabilă. Deși a fost întocmit astfel încât să asigure

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

acuratețea, Bio-Rad nu își asumă răspunderea pentru erori sau pentru daune care apar din aplicarea sau utilizarea acestor informații.

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL și MICROSEAL sunt mărci comerciale ale Bio-Rad Laboratories, Inc., în anumite jurisdicții.

Plăcile Hard-Shell sunt protejate de unul sau mai multe dintre următoarele brevete din SUA sau de echivalentele lor din alte țări, deținute de Eppendorf AG: SUA Numere de brevet 7.347.977; 6.340.589 și 6.528.302.

Toate mărcile comerciale utilizate în prezentul document sunt proprietatea deținătorilor lor de drept.

Acest produs și/sau utilizarea acestuia sunt protejate de revendicările de brevete din SUA și/sau de cereri de brevetare din SUA și din afara SUA în curs de aprobare deținute de Bio-Rad Laboratories, Inc., sau deținute sub licență către societate. Achiziționarea produsului include un drept limitat, netransferabil în temeiul unei astfel de proprietăți intelectuale pentru utilizarea produsului numai în scopuri de cercetare internă și de diagnosticare. În scopul testării SARS-CoV-2, gripei A și gripei B, Bio-Rad acordă drepturile de utilizare a produsului pentru aplicații comerciale de orice fel, inclusiv producție, controlul calității sau servicii comerciale, dar fără a se limita la acestea, cum ar fi servicii contractuale sau taxe pentru servicii. Informațiile privind o licență pentru astfel de utilizări pot fi obținute de la Bio-Rad Laboratories. În alte scopuri în afară de testarea SARS-CoV-2, gripei A și gripei B, cumpărătorul/utilizatorul final este răspunzător pentru obținerea drepturilor de proprietate intelectuală suplimentare care ar putea fi necesare.

Avertismente și precauții privind Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR de la Bio-Rad (IVD)

Pentru diagnosticare in vitro. Pentru uz medical.

Acest kit de testare trebuie utilizat numai de către personal calificat instruit în procedurile de laborator și familiarizat cu pericolele potențiale. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată, mănuși și protecție pentru ochi/față și utilizați produsul în conformitate cu bunele practici de laborator aplicabile.

Echipament individual de protecție (EIP)

Se recomandă utilizarea corectă a mănușilor atunci când se utilizează componentele și plăcuțele de probă. Mănușile cu capacitate de protecție afectată trebuie aruncate și înlocuite. Luați în considerare toxicitatea substanțelor chimice și factori precum durata expunerii, depozitarea și temperatura atunci când decideți să reutilizați mănușile expuse la substanțe chimice. Caracteristici care ajută la selectarea mănușilor pentru manevrarea mașinilor, testelor, uleiurilor și solvenților de curățare:

- Mănușile din butil sunt fabricate din cauciuc sintetic și protejează împotriva peroxidului, a acidului fluorhidric, a bazelor puternice, a alcoolilor, a aldehydelor și a cetonelor.
- Mănușile din cauciuc natural (latex) sunt confortabile și au rezistență la rupere, elasticitate și rezistență la temperatură excepțională.
- Mănușile din neopren sunt fabricate din cauciuc sintetic și oferă o bună flexibilitate, dexteritate

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

a degetelor, densitate mare și rezistență la rupere; protejează împotriva alcoolilor, a acizilor organici și a substanțelor alcaline.

- Mănușile din nitril sunt fabricate dintr-un copolimer și oferă protecție împotriva solvenților clorurați, cum ar fi tricloretilena și tetracloretilena; protejează atunci când se lucrează cu uleiuri, grăsimi, acizi și substanțe caustice.

Cuprins

Traduceri	2
Lexicon de simboluri	2
Avize juridice	2
Avertismente și precauții privind Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR de la Bio-Rad (IVD).....	3
Echipament individual de protecție (EIP).....	3
Domeniu de utilizare.....	7
Rezumat și principiu.....	7
Flux de lucru pentru Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad	9
Reactivi și instrumente	9
Materiale furnizate	9
Materiale necesare, dar nefurnizate	9
Precauții generale și avertismente	10
Recoltarea, manevrarea și depozitarea probelor	11
Utilizarea materialelor de control.....	12
Manevrarea și depozitarea reactivilor	13
Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad	13
Zonele de lucru	13
Manevrare generală.....	13
Protocolul Kitului de testare SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad	14
Prezentare generală.....	14
Extracția acidului nucleic	14
Prepararea reacției RT-PCR într-un singur pas	15
Configurarea instrumentului CFX de la Bio-Rad	16
Rularea plăcii RT-PCR pe sistemul PCR în timp real CFX96 Dx	17
Analiza datelor pe sistemul PCR în timp real CFX96 Dx	18
Configurarea instrumentului în timp real Applied Biosystems 7500 Fast Dx	19
Analiza datelor pe sistemul în timp real Applied Biosystems 7500 Dx Fast	20
Interpretarea rezultatelor	21
Probele de control din Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad - NTC, proba de control pozitiv și proba de control negativ.....	21
Examinarea și interpretarea rezultatelor probei de la pacient.....	22
Limitări	24
Caracteristici de performanță analitică	24

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Sensibilitate analitică	24
Inclusivitate	28
Studiul substanțelor interferente	35
Studiu de contaminare/contaminare încrucișată	37
Co-infecție (interferență competitivă)	37
Precizie/repetabilitate	38
Proaspăt versus înghețat	40
Evaluare clinică retrospectivă	41
Bibliografie	43

Domeniu de utilizare

Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad este un test în timp real al reacției în lanț a polimerazei cu transcripție inversă (RT-PCR) destinat detectării și diferențierii calitative simultane a acidului nucleic din SARS-CoV-2, gripei A și/sau gripei B în tampoane nazofaringiene de la persoanele suspectate de infecție virală respiratorie COVID-19 de către profesionistul din domeniul medical. Semnele și simptomele clinice ale infecției virale respiratorii cu SARS-CoV-2 și gripei pot fi similare.

Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad este destinat utilizării în detectarea și diferențierea simultană a ARN-ului viral al SARS-CoV-2, gripei A și/sau gripei B în probe clinice, și nu este destinat detectării gripei C. ARN-ul din virusurile gripei A, gripei B și/sau SARS-CoV-2 este în general detectabil în probele recoltate din căile respiratorii superioare în timpul fazei acute a infecției. Rezultatele pozitive indică infecția activă, dar nu exclud infecția bacteriană sau co-infecția cu alți agenți patogeni nedetecțati de test; corelarea clinică cu istoricul pacientului și alte informații diagnostice sunt necesare pentru a determina starea infecției pacientului. Este posibil ca agentul detectat să nu fie cauza certă a bolii.

Rezultatele negative ale Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad nu exclud infecția cu SARS-CoV-2, gripa A și/sau gripa B și nu ar trebui să fie folosite drept criteriu unic pentru diagnostic, tratament, sau alte decizii de gestionare a pacienților. Rezultatele negative trebuie să fie combinate cu observații clinice, istoricul pacientului și/sau informații epidemiologice.

Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad este destinat utilizării de către personalul calificat din laboratoare instruit în mod special în tehnicile PCR în timp real și procedurile de diagnostic *in vitro*.

Rezumat și principiu

Un focar de pneumonie cauzat de un nou coronavirus (SARS-CoV-2) în orașul Wuhan, provincia Hubei, China, a fost identificat și raportat Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) la 31 decembrie 2019. Răspândirea rapidă a SARS-CoV-2 în numeroase zone din întreaga lume impune pregătirea și reacția personalului din unitățile de asistență medicală și de laborator. Disponibilitatea unor teste specifice și sensibile pentru detectarea virusului este esențială pentru diagnosticarea precisă a cazurilor, evaluarea amplitudinii focarului, monitorizarea strategiilor de intervenție și studii de supraveghere.

Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad este un test de diagnosticare moleculară *in vitro* care conține reactivii necesari pentru efectuarea unui test RT-PCR. Seturile de primeri și sonde sunt concepute pentru a detecta și a diferenția ARN-ul viral al SARS-CoV-2, gripei A și/sau gripei B în tampoane nazofaringiene de la persoanele suspectate de a avea infecție virală respiratorie COVID-19 de către profesionistul din domeniul medical. Proceduri suplimentare de testare și confirmare ar trebui efectuate în consultare cu sectorul de sănătate publică și/sau alte autorități către care este obligatorie raportarea. Rezultatele testelor ar trebui raportate în conformitate cu cerințele de reglementare. Performanțele sunt necunoscute la pacienții asimptomatici.

Primerii și sondele oligonucleotidice pentru detectarea și diferențierea ARN-ului viral al SARS-CoV-2, gripei A și/sau gripei B sunt aceleași cu cele raportate de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA și conțin trei seturi de primer/sondă (Gripă A, Gripă B și SC2) care vizează ARN-ul virusului gripal A, al virusului gripal B și al virusului SARS-CoV-2. Testul conține, de asemenea, primeri și o sondă pentru

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

detectarea genei RNază P umane (RP) în probe clinice sau probe de control. Primerii și sondele oligonucleotidice pentru detectarea SARS-CoV-2 au fost selectați dintr-o regiune conservată evolutiv a capătului 3' al genomului SARS-CoV-2 și includ o parte a porțiunii carboxi-terminale a genei nucleocapsidei (N). Primerii și sondele pentru detectarea virusurilor gripale A au fost selectați dintr-o regiune bine conservată din punct de vedere evolutiv al genei matricei (M1). Primerii și sonda selectați pentru detectarea virusurilor gripale B au fost selectați dintr-o regiune conservată a genei nestructurale 2 (NS2). Testul este un test multiplex, realizat într-un singur godeu/vas, conceput pentru a detecta și a diferenția ARN-ul din virusul SARS-CoV-2, virusurile gripale A și virusurile gripale B. Un set suplimentar de primer/sondă pentru detectarea genei RNază P umane (RP) în probele de control și în probele clinice este, de asemenea, inclus în panou. Pentru a efectua un test, ARN-ul este izolat și purificat din probele de control și din probele clinice, apoi adăugat la un amestec principal realizat folosind Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix de la Bio-Rad. Amestecul principal include o transcriptază inversă care transcrie ARN-ul în ADNc și o polimerază ADN care amplifică fragmentele de ADNc care au aceeași omologie cu seturile de primer/sondă. Amplificarea țintelor specifice este monitorizată prin schimbarea intensității fluorescenței în lungimile de undă specifice de excitație/emisie folosind un instrument PCR în timp real.

Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad poate fi utilizat împreună cu CFX96 Dx de la Bio-Rad și cu sistemul PCR în timp real Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx de la Thermo Fisher Scientific, Inc. (Tabelul 1).

Tabelul 1. Instrumente necesare

Număr de catalog	Denumirea produsului	Software (versiune minimă)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM Termociclor C1000 Dx	Software CFX Manager Dx
4406985 sau 4406984	Sistem PCR în timp real Applied Biosystems 7500 Fast Dx	Software SDS

CFX96 Dx utilizează software-ul CFX Manager Dx versiunea 3.1 sau versiuni ulterioare. Instrumentul PCR în timp real Applied Biosystems 7500 Fast Dx utilizează software-ul SDS versiunea 1.4 sau versiuni ulterioare.

Pentru a reduce riscurile de securitate cibernetică, este esențial un mediu în care accesul la instrumentul în timp real și calculator este controlat de persoanele responsabile de conținutul înregistrărilor electronice. Bio-Rad impune aplicarea următorului control de securitate pentru a reduce riscul:

- Depozitați instrumentul în timp real și calculatorul într-o locație sigură
- Activați paravanul de protecție Windows
- Activați AppLocker pentru a împiedica utilizatorii non-administratori să ruleze aplicații software sau scripturi străine
- Activați protecția împotriva virusurilor și amenințărilor Windows
- Activați parolele utilizatorului pentru a accesa CFX Manager Dx
- Activați economizorul de ecran protejat prin parolă
- Dezactivați porturile neutilizate, atât de intrare, cât și de ieșire
- Dezactivați serviciile la distanță
- Dezactivați autorularea pentru aplicație
- Nu setați Windows să se conecteze implicit la un cont de Administrator
- Instalați actualizările de securitate Windows cu promptitudine
- Nu conectați calculatorul la o rețea prin Ethernet sau WiFi (recomandat)

Flux de lucru pentru Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Fluxul de lucru constă din patru pași (Tabelul 2).

Tabelul 2. Flux de lucru pentru Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Flux de lucru	
Pasul 1	Izolarea ARN-ului viral din tampoane nazofaringiene
Pasul 2	Configurarea plăcii RT-PCR
Pasul 3	Transcripție inversă într-un singur pas și qPCR
Pasul 4	Analiză

Reactivi și instrumente

Materiale furnizate

Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad conține reactivi suficienți pentru a prelucra un total de 200 de reacții (Tabelul 3).

Tabelul 3. Materiale incluse în Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Denumirea produsului	Cant. (Eprubete)	Volum (μl)	Condiții de depozitare, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1	300	-20 °C

*Kitul Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad nu detectează RSV și niciun rezultat pentru RSV nu va fi afișat atunci când se utilizează probe de control pozitiv și negativ

Notă: Fișele cu date tehnice (FDT) sunt disponibile pe site-ul web bio-rad.com.

Materiale necesare, dar nefurnizate

Reactivi și consumabile:

Reactivi pentru purificarea ARN

Mini-kitul QIAamp Viral de la QIAGEN (număr de catalog 52906, 52904) este validat pentru utilizare împreună cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Notă: Extracția automată pe QIAcube folosind acest kit este acceptată de producător și necesită validare.

Reactivi generici și consumabile pentru PCR în timp real

Materialele necesare, dar nefurnizate, pentru rularea Kitului de testare SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad pe sistemele PCR în timp real Bio-Rad și Thermo Fisher Scientific sunt prezentate în Tabelul 4 și Tabelul 5.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Tabelul 4. Materiale necesare, dar nefurnizate, pentru rulare cu sistemul în timp real CFX96 Dx

Număr de catalog Bio-Rad	Nume	Cant. (fiecare)	Condiții de depozitare
MSB1001	Folie de etanșare a plăcii Microseal 'B' PCR, adezivă, optică	100	între 15 °C și 30 °C
HSP9955 sau echivalent*	HSP9955, Plăci PCR Hard-Shell cu 96 de godeuri, profil redus, perete subțire, cu fustă, alb/alb	50	între 15 °C și 30 °C

* Consultați broșura 5496 Bio-Rad cu plăci Hard-Shell PCR pentru alte plăci PCR cu 96 de godeuri, cu carcasă albă

Tabelul 5. Materiale necesare, dar nefurnizate, pentru rulare cu sistemul PCR în timp real Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Număr de catalog Thermo Fisher Scientific	Denumirea produsului	Cant. (fiecare)	Condiții de depozitare
4311971	Folie adezivă optică MicroAmp	100	între 15 °C și 30 °C
4346906	Placă de reacție rapidă MicroAmp, optică, cu 96 de godeuri cu cod de bare, 0,1 ml	20	între 15 °C și 30 °C

Instrumente, software și echipamente generale de laborator:

Echipamentul general de laborator necesar, dar nefurnizat, pentru rularea Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad este prezentat în Tabelul 6.

Tabelul 6. Echipamentul general de laborator necesar, dar nefurnizat

Descriere	Sursă
Pipetoare reglabile monocanal și multicanal (1,00 µl până la 1.000 µl)	Rainin sau Eppendorf
Microcentrifugă	Furnizori multipli
Centrifugă pentru plăci Microwell, cu un rotor pentru microplăci standard	Furnizori multipli
Mixer de laborator, cu turbionare sau echivalent	Furnizori multipli
Congelatoare de laborator • între -30 °C și -10 °C • ≤ -70 °C	Furnizori multipli
Bloc rece cu 96 de godeuri sau gheață	Furnizori multipli
Eprubete antiaderente pentru microcentrifugă, fără RNază (1,5 ml și 2,0 ml)	Furnizori multipli
Vârfuri pentru pipetă cu barieră pentru aerosoli (filtrată), sterile	Furnizori multipli

Precauții generale și avertismente

1. Numai pentru diagnostic in vitro (IVD).
2. Numai cu utilizare pe bază de prescripție
3. Numai pentru uz profesional.
4. Acest produs a fost autorizat numai pentru detectarea și diferențierea calitativă simultană a acizilor nucleici din SARS-CoV-2, virusul gripal A și virusul gripal B, și pentru niciun alt virus sau agent patogen; și,
5. Toate probele biologice trebuie tratate ca și cum ar putea transmite agenți patogeni. Urmați proceduri de laborator sigure.
6. Probele trebuie recoltate folosind precauțiile adecvate pentru controlul infecției dacă se suspectează o infecție cu SARS-CoV-2 pe baza criteriilor actuale de screening clinic și epidemiologic recomandate de autoritățile de sănătate publică. Dacă se suspectează infecția cu un nou virus

gripal A pe baza criteriilor actuale de screening clinic și epidemiologic recomandate de autoritățile de sănătate publică, proba trebuie trimisă departamentelor locale de sănătate pentru testare.

7. Rezultatele SC2 pozitive indică prezența ARN-ului SARS-CoV-2.
8. Curățați bine și dezinfectați toate suprafețele de lucru cu o soluție proaspăt preparată cu hipoclorit de sodiu 0,5% (înălbitor 10%) în apă deionizată sau distilată, urmată de soluție cu alcool 70%. ATENȚIE: Soluțiile tampon pentru liză utilizate cu metodele de extracție QIAamp conțin tiocianat de guanidină sau materiale care conțin guanidină. Se pot forma compuși foarte reactivi și/sau toxici în combinație cu hipocloritul de sodiu (înălbitor).
9. Pentru a reduce la minimum contaminarea cu acid nucleic, decontaminați periodic bancul de lucru, pipetoarele și echipamentele, și separați probele și zona de manevrare a ARN/ADN de zona de preparare a testului.
10. Optimizați fluxul de lucru și spațiul pentru a reduce la minimum riscul contaminării directe în urma reacțiilor PCR finalizate.
11. Asigurați-vă că sistemul PCR în timp real și sistemul de automatizare se află în spații dedicate în zone separate, pentru a evita contaminarea cu produși de amplificare.
12. Preparați testul și adăugați proba în diferite locații cu pipetoare dedicate.
13. Utilizați proceduri adecvate de siguranță în laborator pentru lucrul cu substanțe chimice și manevrarea probelor.
14. Schimbați mănușile frecvent atunci când transportați și lucrați cu reactivi diferiți.
15. Nerespectarea procedurilor și condițiilor descrise în acest document poate provoca rezultate incorecte și efecte adverse.
16. Nu înlocuiți reactivii din Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad cu alți reactivi.
17. Prepararea și adăugarea probei trebuie efectuate în condiții fără RNază/DNază.
18. Asigurați-vă că se efectuează întreținerea și calibrarea tuturor echipamentelor în conformitate cu recomandările producătorului.
19. Utilizați vârfuri și reactivi fără nuclează, și curățați periodic pipetoarele.
20. Asigurați-vă că se utilizează numai protocolul recomandat de ciclizare termică.
21. Nu utilizați apă tratată cu dietilpirocarbonat (DEPC) pentru amplificarea PCR.
22. Urmați cu strictețe procedurile și indicațiile furnizate pentru a vă asigura că testul este efectuat corect. Orice abatere de la proceduri și orientări poate afecta performanțele optime ale testului.
23. Pot apărea rezultate fals pozitive în cazul în care contaminarea directă a probelor nu este controlată în mod adecvat în timpul manevrării și prelucrării probelor.
24. Persoanele care au primit vaccin gripal A/B administrat pe cale nazală pot avea rezultate pozitive ale testelor gripale timp de până la trei zile după vaccinare.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Recoltarea, manevrarea și depozitarea probelor

Recoltarea, depozitarea și transportul adecvat și corect ale probelor sunt importante pentru a obține rezultate sensibile și precise ale testelor. Instruirea în procedurile corecte de recoltare a probelor este foarte recomandată pentru a asigura probe și rezultate de bună calitate. CLSI MM13-Ed2 (august 2020) poate fi consultat ca o resursă adecvată.

1. Criterii de acceptare a probelor

- Probele trebuie recoltate în eprubete sterile, etichetate și expediate în conformitate cu cerințele laboratorului de testare.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

2. Criterii de respingere a probelor

- Probele care nu au fost aprobate în prealabil pentru testare și cele care sunt etichetate necorespunzător nu vor fi testate decât după ce se obțin informațiile solicitate.

3. Recoltarea probei

- Consultați îndrumările CDC sau ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind recoltarea, manevrarea și testarea probelor clinice de la persoane pentru boala coronavirus 2019 (COVID-19).
- Respectați instrucțiunile producătorului pentru utilizarea corectă a dispozitivelor de recoltare a probelor.
- Probele pe tampon trebuie recoltate folosind numai tampoane cu vârf sintetic, cum ar fi cele din nailon sau Dacron®, și o tijă din aluminiu sau plastic. Tampoanele din alginat de calciu sunt inacceptabile, iar tampoanele din bumbac cu tije din lemn nu sunt recomandate. Așezați tampoanele imediat în eprubete sterile care conțin 2-3 ml de mediu de transport viral sau mediu de transport universal.

4. Transportul probelor

- Probele trebuie ambalate, expediate și transportate în conformitate cu ediția curentă a Regulamentului Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA) privind transportul aerian de mărfuri periculoase. Respectați reglementările de expediere pentru substanța biologică UN 3373, categoria B, atunci când trimiteți probe potențiale 2019-nCoV la laboratorul de testare.
- Păstrați probele la 2-8 °C și expediați peste noapte la laboratorul de testare pe un pachet de gheață. Dacă o probă este înghețată la -70 °C sau o temperatură mai mică, expediați peste noapte la laboratorul de testare pe gheață uscată.

5. Depozitarea probelor

- Probele pot fi păstrate la 2-8 °C timp de până la 72 de ore după recoltare dacă este necesar.
- Dacă se preconizează o întârziere în extracție, păstrați probele la -70 °C sau o temperatură mai mică până când se poate începe prelucrarea.
- Acidul nucleic extras trebuie păstrat la 4 °C dacă urmează să fie utilizat în decurs de 4 ore, sau la -70 °C sau o temperatură mai mică dacă materialul trebuie păstrat mai mult de 4 ore.

Utilizarea materialelor de control

Materialele de control care vor fi utilizate cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad:

- Este necesară o probă de control fără țintă de amplificare (NTC) pentru a detecta contaminarea reactivului și/sau a mediului. Această probă de control utilizează apă fără RNază/DNază în locul unei probe clinice și trebuie să fie prezentă în cel puțin un godeu pe fiecare placă de reacție.
- Este necesară o probă de control pozitiv pentru a detecta eșuarea transcripției inverse substanțiale și/sau a reactivului, incluzând integritatea primerului și a sondei. Testul utilizează Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control, care este fabricat cu virusuri gripale A, gripale B, RSV și SARS-CoV-2 complet inactivate. Trebuie inclusă o probă de control pozitiv pentru fiecare lot de probe extrase, cu cel puțin un godeu de control pozitiv pe fiecare placă de reacție. Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad nu detectează RSV și nu se obține niciun rezultat pentru acest analit cu proba de control pozitiv.
- Este necesară o probă de control negativ pentru a detecta eșuarea etapei de extracție sau contaminarea a reactivului/mediului. Testul utilizează Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu,

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

RSV Negative Run Control, care este fabricat cu ADN genomic uman și ARN. Trebuie inclusă o probă de control negativ pentru fiecare lot de probe extrase, cu cel puțin un godeu de control negativ pe fiecare placă de reacție. Testul Reliance SC2/FluA/FluB nu detectează RSV și nu se obține niciun rezultat pentru acest analit cu proba de control negativ.

Manevrarea și depozitarea reactivilor

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

- Kitul conține amestecul de reacție RT-PCR, oligonucleotide de testare, probe de control pozitive și negative
- Se recomandă depozitarea la -20 °C, cu un număr minim de cicluri de înghețare-dezghețare.

Zonele de lucru

Trebuie să luați toate măsurile de siguranță necesare în conformitate cu bunele practici de laborator. De asemenea, trebuie să luați măsuri de precauție pentru a preveni contaminarea încrucișată a probelor.

Trebuie să folosiți zone de lucru separate pentru:

- Extracția acidului nucleic
- Pregătirea reactivului (de exemplu, prepararea amestecului principal)
 - Nu trebuie să aduceți reacții amplificate, soluții țintă sau probe clinice în zona de preparare a reactivului. După ce ați lucrat în această zonă, halatul de laborator și mănușile trebuie schimbate înainte de a intra în zona de adăugare a acidului nucleic.
- Adăugarea acidului nucleic
- Instrumentar (de exemplu, termocicloare)

Manevrare generală

Atunci când se lucrează cu ARN, trebuie să utilizați întotdeauna o tehnică microbiologică aseptică adecvată. Măinile și particulele de praf pot transporta bacterii și mușcături și sunt cele mai frecvente surse de contaminare cu RNază. Purtați întotdeauna mănuși din latex, vinil sau nitril fără pulbere în timp ce manevrați reactivi, eprubete și probe de ARN, pentru a preveni contaminarea cu RNază de pe suprafața pielii sau echipamentele de laborator. Schimbați mănușile frecvent și țineți eprubetele închise. În timpul procedurii, lucrați rapid și păstrați totul pe blocuri reci pentru a evita degradarea ARN-ului de către RNaze endogene sau reziduale. Curățați suprafețele de lucru, pipetele etc. Cu înălbitor 10% sau alte soluții care pot distruge acizii nucleici și RNaze. Pentru a elimina deteriorarea accelerată a oricăror materiale plastice și metale, ștergeți cu etanol 70% după utilizarea înălbitorului 10%. Asigurați-vă că ați îndepărtat toată cantitatea de înălbitor pentru a elimina orice risc de reacții chimice între înălbitor și tiocianatul de guanidină, care este prezent în reactivii de extracție.

Protocolul Kitului de testare SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Prezentare generală

Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad este un test în timp real al reacției în lanț a polimerazei cu transcripție inversă (RT-PCR) destinat detectării și diferențierii calitative simultane a ARN-ului viral din SARS-CoV-2, gripa A și/sau gripa B în tampoane nazofaringiene de la persoanele suspectate de infecție virală respiratorie COVID-19 de către profesionistul din domeniul medical. Testul conține seturi de primer/sondă (Gripa A, Gripa B și SC2) care vizează ARN-ul viral al gripei A, gripei B și SARS-CoV-2. O genă umană suplimentară, RNază P umană (RP), este inclusă în test ca un control intern. Detectarea ARN-ului viral ajută la diagnosticarea bolii și oferă informații epidemiologice și de supraveghere.

Testul este compus din două etape principale: (1) extracția ARN-ului din probele recoltate de la pacienți și (2) transcripția inversă într-un singur pas și amplificarea reacției în lanț a polimerazei și detectarea țintelor.

Descrierea etapelor de testare

Acizii nucleici sunt izolați și purificați din tampoane nazofaringiene folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN, conform instrucțiunilor producătorului. Acizii nucleici purificați sunt transcriși invers și amplificați folosind Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix în ADNc într-un instrument PCR în timp real (Tabelul 1). Protocolul de termociclare utilizat pe instrumente este de 50,0 °C timp de 10 min, 95,0 °C timp de 10 min și 45 de cicluri (95,0 °C timp de 10 sec, 60,0 °C timp de 30 sec, citire placă). Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix conține enzima transcriptază inversă și ADN polimerază termostabilă care acceptă sinteza ADNc și qPCR pe bază de sondă într-o singură eprubetă. SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos conțin primerii și sondele pentru țintele SARS-CoV-2, gripa A și gripa B, precum și gena umană RP pentru qPCR multiplex. În acest proces, sonda se atașează la o secvență țintă specifică situată între primerii de redirecționare și inversare. În timpul fazei de extensie a ciclului PCR, activitatea de nuclează 5' a polimerazei Taq degradează sonda, determinând separarea colorantului indicator de colorantul de anihilare, ceea ce generează un semnal fluorescent. Molecule suplimentare de colorant indicator sunt clivate din sondele lor cu fiecare ciclu, crescând intensitatea fluorescenței. Intensitatea fluorescenței este monitorizată la fiecare ciclu PCR de instrumente PCR în timp real.

Extracția acidului nucleic

Performanțele Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad depind de cantitatea și calitatea de ARN cu țintă de amplificare purificat din probele umane. Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN (număr de catalog 52906, 52904) a fost calificat și validat pentru recuperarea și puritatea ARN-ului pentru utilizare cu testul. Notă: Extracția automată pe QIAcube folosind acest kit este acceptată de producător și necesită validare.

Urmați procedurile recomandate de producător pentru extragerea probelor. Probe de control pozitiv și negativ trebuie incluse în fiecare lot de extracție.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Prepararea probelor de control

Proba de control pozitiv: Extrageți 140 µl de Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN împreună cu probele recoltate de la pacienți conform instrucțiunilor producătorului.

Proba de control negativ: Extrageți 140 µl de Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN împreună cu probele recoltate de la pacienți conform instrucțiunilor producătorului.

Prepararea reacției RT-PCR într-un singur pas

1. Asigurați-vă că probele de ARN extrase sunt dezghețate pe gheață.

Notă: Nu dezghețați probele de ARN prin turbionare. Probele de ARN pot fi amestecate prin agitarea eprubetelor, urmată de o scurtă centrifugare pentru a colecta conținutul de la baza eprubetelor.

2. Dezghețați toate componentele kitului pe gheață.
3. Amestecați bine fiecare eprubetă prin turbionare pentru a asigura omogenitatea, apoi centrifugați cu impulsuri pentru a colecta conținutul de la baza fiecărei eprubete.

Notă: Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix este vâscos și nu va îngheța la -20 °C. Pot apărea precipitații și gelifiere; acest lucru este de așteptat și nu afectează stabilitatea sau performanța reactivului. Este important să amestecați prin turbionare reactivul înainte de a începe prepararea amestecului principal.

4. Prepararea amestecului RT-PCR principal:
 - a. Preparați un volum suficient de amestec principal în funcție de numărul de probe recoltate de la pacienți și de probele de control care vor fi testate plus 10% mai mult volum (Tabelul 7) atunci când testați mai mult de o probă.
 - b. Amestecați scurt prin turbionare amestecul principal și centrifugați cu impulsuri pentru a colecta conținutul de la baza eprubetei.

Tabelul 7. Volumele componentelor amestecului RT-PCR principal

Componentă	Volum pentru 1 probă (µl)	Volum pentru 96 de probe (µl)	Volum pentru N probe (µl)
Amestec de reacție Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Apă fără RNază/DNază	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Volum pe reacție	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Distribuți 10 µl de amestec principal în godeurile corespunzătoare ale plăcii RT-PCR.
6. Adăugați 10 µl de apă fără RNază/DNază într-un godeu pentru NTC.
7. Adăugați 10 µl de material de control negativ într-un godeu pentru o probă de control negativ.
8. Adăugați 10 µl de material de control pozitiv într-un godeu pentru o probă de control pozitiv.
9. Pentru godeurile rămase, adăugați 10 µl de probă de ARN extras per godeu.
10. Sigilați placa cu o folie de etanșare optică.
11. Amestecați prin turbionare placa timp de 30 de secunde la viteză mare.
12. Centrifugați placa de reacție RT-PCR timp de 30 de secunde la 1000 RCF pentru a îndepărta orice bulă de aer și lăsați reacția RT-PCR să se așeze la baza godeurilor. Dacă rămân bule, centrifugați din nou placa.
13. Continuați cu încărcarea plăcii de reacție RT-PCR pe un instrument PCR în timp real CFX96 Dx de la Bio-Rad sau Applied Biosystems 7500 Fast Dx.

Configurarea instrumentului CFX de la Bio-Rad

Următoarele instrucțiuni sunt elaborate pentru rularea Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad pe un sistem de detecție PCR în timp real CFX96 Dx de la Bio-Rad. Pentru informații mai detaliate, consultați manualul instrumentului.

Folosind software-ul CFX Manager Dx de la Bio-Rad, rularea RT-PCR se efectuează în trei etape:

1. Protocol Setup (Configurare protocol)
2. Plate Setup (Configurare placă)
3. Running the RT-PCR reaction (Rularea reacției RT-PCR)

Configurarea protocolului de ciclizare

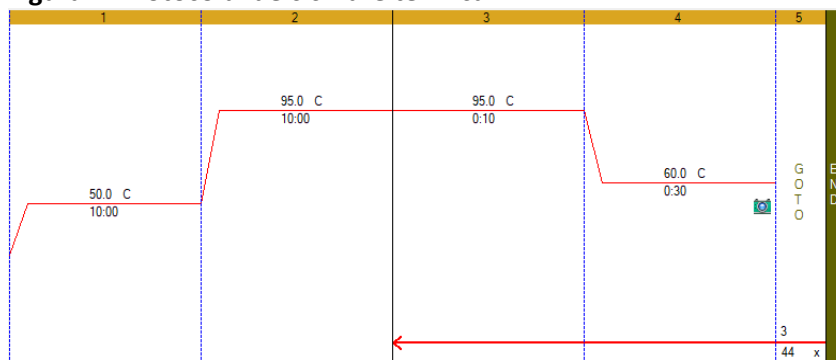
1. Faceți clic pe **File** (Fișier) -> **New** (Nou) -> **Protocol** (Protocol) în bara de meniu din Protocol Editor (Editor protocol)
2. Schimbați Sample Volume (Volum probă) la 20 µl
3. Modificați Cycling Protocol (Protocol de ciclizare) la valorile prevăzute în indicațiile din Tabelul 8

Tabelul 8. Protocolul de ciclizare termică

Număr pas	Pas ciclizare	Temperatură	Timp	Cicluri
1	Transcripție inversă	50	10 minute	1
2	Activarea enzimei	95	10 minute	1
3	Denaturare	95	10 secunde	45
4	Atașare/extensie/citire placă	60	30 de secunde	
5	Continuați cu pasul 3 și repetați de 44 de ori.	--	--	

4. Confirmați că pasul 4 include o citire de placă, așa cum este indicat de un simbol al camerei la pasul
5. Pentru a adăuga o citire de placă la pasul 4, faceți clic pe pas pentru a evidenția, apoi faceți clic pe **Add Plate Read to Step** (Adăugare citire placă la pasul)

Figura 1: Protocolul de ciclizare termică



6. Salvați protocolul făcând clic pe **File** (Fișier) -> **Save as** (Salvare ca)
7. Denumiți fișierul de protocol „Protocolul Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR”.
8. Faceți clic pe **OK** pentru a ieși din ecranul Protocol Editor (Editor protocol)

Configurarea plăcii

1. Faceți clic pe **File** (Fișier) -> **New** (Nou) -> **New Plate** (Placă nouă) în bara de meniu pentru a deschide Plate Editor (Editor plăci)
2. Selectați **Settings** (Setări) -> **Plate Size** (Dimensiune placă) și selectați 96 de godeuri
3. Selectați **Settings** (Setări) -> **Plate Type** (Tip placă) și selectați BR White (BR Alb)
4. Extindeți meniul vertical în dreapta **Scan Mode** (Mod de scanare) și selectați **All Channels** (Toate canalele)
5. Evidențiați godeurile în care vor fi probe și probe de control pe placă. Pentru a evidenția toate godeurile, faceți clic pe colțul din stânga sus al imaginii plăcii.
6. Faceți clic pe **Select Fluorophores** (Selectare fluorofori) și selectați FAM, HEX, Texas Red și Cy5 bifând caseta selectată din dreapta fluoroforului (debifați SYBR). Faceți clic pe OK pentru a activa modificările.
7. Definiți tipul de probă pentru fiecare godeu evidențiind godeurile, apoi alegeți identificatorul corespunzător din meniul vertical Sample Type (Tip probă) **Wells** (Godeuri) -> **assign Sample Type** (Atribuire tip probă)
8. Aplicați **denumirile țintă și fluoroforii** la toate godeurile evidențiind godeurile, apoi bifând caseta Load (Încărcare) din stânga fiecăruia dintre fluoroforii enumerați în secțiunea Target Name (Nume țintă). Pentru a include numele țintă, înlocuiți <none> (<nimic>) în caseta de text deschisă din dreapta fluoroforului cu următoarele:
 - FAM – SARS-CoV-2
 - HEX – Gripa A
 - Texas Red – RNază P
 - Cy5 – Gripa B
9. Salvați fișierul făcând clic pe **File** (Fișier) -> **Save As** (Salvare ca).
10. Denumiți fișierul plăcii „**Configurare placă Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR**”.
11. Închideți fișierul făcând clic pe **File** (Fișier) -> **Close** (Închidere).

Rularea plăcii RT-PCR pe sistemul PCR în timp real CFX96 Dx

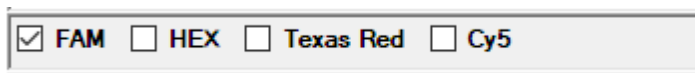
1. Selectați instrumentul din meniul vertical Select Instrument (Selectare instrument) din Startup Wizard (Expert pornire)
2. Faceți clic pe User-defined (Definit de utilizator) în secțiunea Select run type (Selectați tip rulare) din Startup Wizard (Expert pornire). Acest lucru va deschide panoul Run Setup (Rulare configurare).
3. Faceți clic pe **Select Existing** (Selectare existent) în fila protocolului
4. Selectați fișierul protocolului de ciclizare „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**”.
5. Faceți clic pe Open (Deschidere) pentru activare
6. Confirmați că protocolul de ciclizare arată la fel ca în Tabelul 8
7. Faceți clic pe fila Plate (Placă) din panoul Run Setup (Rulare configurare)
8. Faceți clic pe **Select Existing** (Selectare existent)
9. Selectați fișierul de configurare a plăcii „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**”.
10. Faceți clic pe Open (Deschidere) pentru activare
11. Faceți clic pe fila Start Run (Începere rulare) din panoul Run Setup (Configurare rulare)
12. Selectați instrumentul în secțiunea Start Run on Selected Blocks (Începere rulare pe blocurile selectate) bifând caseta din stânga numelui instrumentului
13. Încărcați placa în instrument.
14. Faceți clic pe **Start Run** (Începere rulare).
15. Definiți un nume de fișier pentru fișierul rulat și faceți clic pe Save (Salvare) pentru a începe rularea

Analiza datelor pe sistemul PCR în timp real CFX96 Dx

Fișierul cu date rulat se va deschide automat după rulare. Pentru a deschide un fișier care a fost închis, faceți clic pe **File** (Fișier) -> **Open** (Deschidere) -> **Data File** -> (Fișier date) și selectați fișierul de date din meniu.

Pentru a analiza datele, ajustați valorile nivelului inițial și de prag pentru fiecare fluorofor din fila Quantification (Cuantificare).

1. Selectați **Settings** (Setări) -> **Cycles to Analyze** (Cicluri de analizat) și introduceți „5” în prima celulă
2. Selectați toate godeurile făcând clic pe colțul din stânga sus al hărții plăcii de sub graficul de amplificare
3. Faceți clic dreapta oriunde în graficul de amplificare și selectați **Chart Settings** (Setări diagramă). Faceți clic pe fila **Axis Scale** (Scala axei) și debifați butonul **Auto Scale** (Scalare automată). Faceți clic pe **OK** pentru a activa modificările.
4. Selectați Log Scale (Înregistrare scală) bifând caseta din dreapta jos a graficului de amplificare
☒ Log Scale
5. Deselectați fluoroforii **HEX**, **Texas Red** și **Cy5**, debifând casetele corespunzătoare sub graficul de amplificare. Trebuie să fie selectată doar caseta FAM



6. Trageți linia de prag orizontală, astfel încât să se intersecteze cu cea mai înaltă urmă de amplificare la ciclul 45
7. Definiți manual nivelul inițial pentru toate urmele. Selectați **Settings** (Setări) -> **Baseline Threshold** (Prag nivel inițial). Evidențiați toate godeurile făcând clic pe colțul din stânga sus al tabelului. Sub tabel, aplicați următoarele pentru All Selected Rows (Toate rândurile selectate): Începere: 3 și Terminare: 15
8. Setați pragul FAM la 10% din semnalul urmei amplitudinii maxime. Confirmați că butonul radio „User defined” (Definit de utilizator) este selectat. Setați valoarea la 10% din cea afișată

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

(de exemplu, valoarea inițială de 13665,58 din exemplul de mai jos ar deveni 1366,558). Faceți clic pe **OK** pentru a activa modificările.

Baseline Threshold

Baseline Cycles

☐ Auto Calculated

☒ User Defined **Bold indicates a changed value.**

	Well	Fluor	Baseline Begin	Baseline End
1	A01	FAM	3	15
2	A02	FAM	3	15
3	A03	FAM	3	15
4	A04	FAM	3	15
5	A05	FAM	3	15
6	A06	FAM	3	15
7	A07	FAM	3	15
8	A08	FAM	3	15
9	A09	FAM	3	15
10	A10	FAM	3	15
11	A11	FAM	3	15
12	A12	FAM	3	15
13	B01	FAM	3	15
14	B02	FAM	3	15

All Selected Rows: Begin: 3 End: 15

Reset All User Defined Values

Single Threshold

☐ Auto Calculated: 1049.43

☒ User Defined: 13665.58

OK Cancel

9. Ajustați nivelul de bază și definiți pragul pentru fiecare dintre canalele HEX, Texas Red și Cy5 selectând fluoroformul adecvat în Pasul 1 și repetând Pasul 5 până la Pasul 8.

Configurarea instrumentului în timp real Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Următoarele instrucțiuni sunt esențiale pentru rularea testului SARS-CoV-2/FluA/FluB RT-PCR cu sistemul PCR în timp real 7500 Fast. Pentru informații mai detaliate despre modul de configurare a plăcilor și protocoalele de ciclizare, consultați manualul instrumentului PCR în timp real Applied Biosystems 7500 Fast.

1. Lansați software-ul 7500
2. Selectați **File** (Fișier) -> **New** (Nou) din bara de meniu
3. Definiți următoarele
 - a. **Assay – Standard Curve (Absolute Quantification) (Test – Curba standard) (Cuantificare absolută)**
 - b. **Container – 96-Well Clear (Recipient – 96 godeuri goale)**
 - c. **Template – Blank Document (Șablon – Document gol)**
 - d. **Run Mod – Standard 7500 (Mod de rulare - Standard 7500)**
4. Atribuiți colorantul indicator așa cum este definit în Tabelul 9.

Tabelul 9: Coloranți indicatori obligatorii

Colorant indicator	Detector
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Influenza A
TEXAS RED (TRed)	RNază P
Cy 5	Influenza B

Notă: Pentru testul Inf A, canalul VIC se utilizează pentru detectarea acestei ținte.

5. Selectați **Passive Reference** (Referință pasivă) -> **None** (Niciuna)
6. Definiți protocolul de ciclizare utilizând valorile enumerate în Tabelul 10.

Tabelul 10. Protocol de ciclizare termică pentru AB7500 Fast Dx

Pas ciclizare	Temperatură		Timp	Număr de cicluri
Transcripție inversă	50		10 minute	1
Activarea enzimei	95		10 minute	1
Denaturare	95		10 secunde	45
Atașare/extensie	60		30 de secunde	

- Definiți pasul colectării datelor selectând Stage 3, step 2 (Etapa 3, pasul 2) (60,0 la 0:30) din meniul vertical Data Collection (Colectare date), selectați Stage 3, Step 2 (Etapa 3, Pasul 2) (60,0 la 0:30), a se vedea Figura 2

Figura 2: Meniul vertical Data Collection (Colectare date) pentru AB7500 Dx

Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Analiza datelor pe sistemul în timp real Applied Biosystems 7500 Dx Fast

Următoarele instrucțiuni sunt esențiale pentru analiza RT-PCR SARS-CoV-2 cu sistemul PCR în timp real 7500 Fast Dx. Pentru informații mai detaliate despre analiza datelor, consultați manualul instrumentului PCR în timp real Applied Biosystems 7500 Fast.

Setarea valorilor nivelului inițial și de prag

1. Selectați **File** (Fișier) -> **Open** (Deschidere) și selectați fișierul de date care urmează să fie analizat.
2. Selectați **Analysis Settings** (Setări analiză) pentru a deschide caseta de dialog „Analysis Setting-Standard curve” (Curba standard-setări analiză).
 - a. Selectați **All** (Toate) de sub **Detector** (Detector). Selectați **Manual Baseline** (Nivel inițial manual). Asigurați-vă că **Start (cycle)** (Începere (ciclu)) este **3** și **End (cycle)** (Terminare (ciclu)) este **15**.
 - b. Faceți clic pe **OK and Reanalyze** (OK și reanaliză) pentru a închide caseta de dialog
3. Găsiți valoarea maximă RFU în fiecare canal pentru întreaga placă urmând pașii de mai jos:
 - a. Selectați toate godeurile
 - b. Selectați **File** (Fișier) -> **Export** (Export) -> **Delta Rn** (Delta Rn) și salvați fișierul csv.
 - c. Deschideți fișierul CSV la pasul b folosind programul Excel și selectați toate celulele făcând clic pe colțul din stânga sus al foii de calcul.
 - d. Selectați **Insert** (Inserare) -> **PivotTable** (Tabel pivot). Faceți clic pe OK din caseta de dialog fără a modifica nicio setare implicită
 - e. În PivotTable Fields (Câmpurile tabelului pivot), trageți **Detector** (Detector) în zona Rows (Rânduri) și **Cycle 45** (Ciclul 45) în zona Values (Valori).
 - f. Faceți clic pe „Sum of Cycle 45” (Suma ciclului 45) în caseta Values (Valori) (dreapta jos).
 - g. Selectați „Value field settings” (Setări câmp valoare) și treceți la „Max”
 - h. Notați valoarea maximă RFU pentru fiecare canal (date prezentate în tabelul pivot)
4. Reveniți la fișierul de rulare RT-PCR. Selectați **Analysis Settings** (Setări analiză) pentru a deschide caseta de dialog „Analysis Setting-Standard curve” (Curba standard-setări analiză).
 - a. Selectați **FAM** de sub **Detector** (Detector).

- b. Selectați **Manual Ct**
- c. Introduceți **10%** din valoarea RFU maximă notată pentru canalul FAM la pasul 3-h.
- d. Repetați pașii a-c pentru canalele HEX, TRed și Cy5 folosind procentul RFU maxim prezentat în Tabelul 11.

Tabelul 11. Procent RFU maxim pentru a defini valoarea prag

Canal	% RFU maxim
FAM	10%
HEX	5%
TRed	10%
Cy5	10%

- e. Faceți clic pe **OK and Reanalyze** (OK și reanaliză) pentru a închide caseta de dialog.

Interpretarea rezultatelor

Toate probele de control al testelor trebuie examinate înainte de interpretarea rezultatelor pacientului. Dacă probele de control nu sunt valide, rezultatele pacientului nu pot fi interpretate.

Probele de control din Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad - NTC, proba de control pozitiv și proba de control negativ

No Template Control (Probă de control fără țintă de amplificare) (NTC)

Curbele de amplificare pentru reacțiile NTC nu trebuie să treacă peste nivelul pragului înainte de ciclul 40 în niciun canal (FAM, HEX, Cy5 sau Texas Red). Dacă oricare dintre reacțiile NTC trec peste nivelul pragului înainte de ciclul 40, este posibil să se fi produs contaminarea probei. Anulați validarea rulării și repetați testul cu acidul nucleic extras rezidual în conformitate strictă cu cerințele prevăzute în indicații. Dacă rezultatul testului repetat este pozitiv, extrageți din nou și testați din nou toate probele incluse în lotul respectiv.

Negative Control (Probă de control negativ) (NC)

Curbele de amplificare pentru SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control trebuie să treacă peste nivelul pragului înainte de ciclul 40 ($Cq < 40$) în canalul Texas Red (RP) și să nu treacă peste nivelul pragului sau să treacă peste nivelul pragului după ciclul 40 în canalele FAM, HEX și Cy5. Dacă NC nu trece peste nivelul pragului, rularea se repetă cu acid nucleic extras rezidual (toate probele, NTC, PC și NC). Dacă NC nu trece din nou peste nivelul pragului, extracția trebuie repetată pentru toate probele incluse în lotul respectiv.

Positive Control (Probă de control pozitiv) (PC)

Curbele de amplificare pentru SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control trebuie să treacă peste nivelul pragului înainte de ciclul 40 ($Cq < 40$) în toate cele patru canale (FAM, HEX, Cy5 și Texas Red). Dacă PC nu trece peste nivelul pragului, rularea se repetă cu acid nucleic extras rezidual (toate probele, NTC, PC și NC). Dacă PC nu trece din nou peste nivelul pragului, extracția trebuie repetată pentru toate probele incluse în lotul respectiv.

Examinarea și interpretarea rezultatelor probei de la pacient

Evaluarea rezultatelor probelor clinice trebuie efectuată după confirmarea probelor de control pozitiv și negativ. Performanța preconizată a probelor de control pentru Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad este prezentată în Tabelul 12.

Tabelul 12. Performanța preconizată a probelor de control pentru Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Tip de control	Nume control extern	Folosit pentru monitorizare	Gripa A	Gripa B	SC2	RP	Cq preconizat
NTC	Apă fără RNază/DNază	Contaminarea cu reactiv și/sau mediu	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Cq ≥ 40,00 pentru Gripa A, Gripa B, SC2 și RP
Negativ	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control	Contaminare cu reactiv și/sau mediu; eșuare extracție	Negativ	Negativ	Negativ	Pozitiv	Cq < 40,00 pentru RP Cq ≥ 40,00 pentru Gripa A, Gripa B și SC2
Pozitiv	SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control	Eșuare substanțială a reactivului, inclusiv integritatea primerului și a sondei	Pozitiv	Pozitiv	Pozitiv	Pozitiv	Cq < 40,00 pentru Gripa A, Gripa B, SC2 și RP

Dacă o probă de control nu îndeplinește aceste criterii, testul poate avea o configurare sau execuție necorespunzătoare, sau o contaminare cu reactiv sau o defecțiune a echipamentului. Anulați validarea rulării și testați din nou conform procedurilor de mai sus.

RP (Control intern)

Toate probele clinice trebuie să prezinte semnale pozitive cu primerii și sonda RP (Cq < 40) în canalul Texas Red, indicând astfel prezența genei RP umane. Eșuarea detectării RP în orice probă clinică poate indica:

- Extracția necorespunzătoare a acidului nucleic din materialele clinice generând pierderea ARN și/sau degradarea ARN
- Absența unui material celular uman suficient din cauza recoltării slabe sau a pierderii integrității probei
- Configurarea și execuția necorespunzătoare a testului
- Contaminarea reactivului sau defecțiunea echipamentului

Dacă testul RP nu produce un rezultat pozitiv pentru o probă clinică umană, interpretați după cum urmează:

- Dacă oricare dintre țintele Gripă A, Gripă B și SC2 este/sunt pozitive, chiar și în absența unui RP pozitiv, rezultatul trebuie considerat valid. Este posibil ca unele probe să nu prezinte RP ca pozitiv (Cq < 40) din cauza numărului scăzut de celule din proba clinică originală. Un semnal RP negativ nu exclude prezența ARN-ului viral al Gripei A, Gripei B și SC2 într-o probă clinică.
- Dacă toți markerii Gripă A, Gripă B, și SC2, și RP sunt negativi pentru probă, rezultatul trebuie considerat invalid pentru probă. Dacă este disponibilă o probă reziduală, repetați procedura de extracție și repetați testul. Dacă toți markerii rămân negativi după testarea nouă, raportați rezultatele ca invalide și trebuie recoltată o probă nouă.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Markerii Gripă A, Gripă B și SC2

Atunci când probele de control pozitiv, negativ și NTC prezintă rezultatele preconizate:

- Rezultat pozitiv: Una sau mai multe dintre curbele de amplificare virală (Gripă A, Gripă B și/sau SC2) trec peste nivelul pragului ÎNAINTE de 40 de cicluri ($Cq < 40,00$). Mai multe virusuri pot fi detectate într-o singură probă.
- Rezultat negativ: Toate curbele de amplificare virală (Gripă A, Gripă B și SC2) nu trec peste nivelul pragului sau trec peste nivelul pragului DUPĂ 40 de cicluri ($Cq \geq 40,00$) ȘI curba de amplificare RP trece peste nivelul pragului ÎNAINTE de 40 de cicluri ($Cq \leq 40,00$).
- Rezultat invalid: Curbele de amplificare pentru Gripă A, Gripă B și SC2 nu trec peste nivelul pragului sau trec peste nivelul pragului DUPĂ 40 de cicluri ($Cq \geq 40,00$), dar RP nu trece peste nivelul pragului ÎNAINTE de 40 de cicluri ($Cq < 40,00$). Repetați testarea acidului nucleic din probă și/sau extrageți din nou și repetați testul. Dacă proba rămâne invalidă după retestare, atunci trebuie luată în considerare recoltarea unei probe noi și testarea ulterioară.

Pentru ușurința interpretării, consultați indicații din Tabelul 13.

Tabelul 13. Ghid de interpretare a rezultatelor obținute cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Gripa A Rezultat	Gripa B Rezultat	SC2 Rezultat	RP Rezultat	Interpretare	Acțiuni
Pozitiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Pozitiv sau Negativ	Influenza A detectat	Raportați rezultatele expeditorului și autorităților de sănătate publică competente.
Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Pozitiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Pozitiv sau negativ	Influenza B detectat	Raportați rezultatele expeditorului și autorităților de sănătate publică competente.
Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Pozitiv ($Cq < 40$)	Pozitiv sau negativ	SARS-CoV-2 detectat	Raportați rezultatele expeditorului și autorităților de sănătate publică competente.
Pozitiv ($Cq < 40$)	Pozitiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Pozitiv sau negativ	Influenza A și Influenza B detectate	Raportați rezultatele expeditorului și autorităților de sănătate publică competente.
Pozitiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Pozitiv ($Cq < 40$)	Pozitiv sau negativ	Influenza A și SARS- CoV-2 detectate	Raportați rezultatele expeditorului și autorităților de sănătate publică competente.
Pozitiv ($Cq < 40$)	Pozitiv ($Cq < 40$)	Pozitiv ($Cq < 40$)	Pozitiv sau negativ	Influenza A, Influenza B și SARS-CoV-2 detectate	Raportați rezultatele expeditorului și autorităților de sănătate publică competente.
Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Pozitiv ($Cq < 40$)	Pozitiv ($Cq < 40$)	Pozitiv sau negativ	Influenza B și SARS- CoV-2 detectate	Raportați rezultatele expeditorului și autorităților de sănătate publică competente.
Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Pozitiv ($Cq < 40$)	Virus nedetectat	Raportați rezultatele expeditorului și autorităților de sănătate publică competente. Luați în considerare testarea altor virusuri respiratorii.
Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Negativ ($Cq \geq 40$ sau N/A)	Invalid	Repetăți extracția și RT-PCR. Dacă rezultatul repetat rămâne invalid, luați în considerare recoltarea unei probe noi de la pacient.

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Limitări

1. Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad a fost evaluat numai pentru utilizare în combinație cu SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix și Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive și Negative Run Controls pentru utilizarea pe sistemele PCR în timp real CFX96 Dx și Applied Biosystems 7500 Fast DX.
2. Rezultatele fiabile depind de procedurile adecvate de recoltare, depozitare și manevrare a probelor.
3. Acest test este utilizat pentru a detecta ARN-ul viral în probele pe tampoane nazofaringiene recoltate într-un mediu de transport universal (UTM) sau într-un mediu de transport viral universal (UVT). Testarea altor tipuri de probe cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) poate genera rezultate inexacte.
4. Detectarea ARN-ului viral poate fi afectată de metodele de recoltare a probelor, de factorii specifici pacienților (de exemplu, prezența simptomelor) și/sau de stadiul infecției.
5. Rezultatul Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad este o evaluare calitativă a probelor recoltate de la pacienți care sunt pozitive. Utilizatorul evaluează rezultatele RT-PCR pentru probe de control și probe recoltate de la pacienți pentru a stabili un rezultat calitativ de detectare a ARN-ului viral. Valorile raportate nu trebuie utilizate sau interpretate din punct de vedere cantitativ.
6. La fel ca în cazul oricărui test molecular, mutațiile din regiunile țintă ale Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad ar putea afecta legarea primerului și/sau a sondei, rezultând eșuarea detectării prezenței unui virus.
7. Din cauza diferențelor inerente între tehnologii, se recomandă ca utilizatorii să efectueze studii de corelare a metodelor în laboratorul lor pentru a califica diferențele de tehnologie înainte de a trece de la o tehnologie la alta. Nu ar trebui să se estimeze o concordanță totală între rezultate din cauza diferențelor menționate anterior între tehnologii. Utilizatorii ar trebui să respecte cerințele prevăzute în politicile/procedurile specifice.
8. Persoanele care au primit vaccin gripal A/B administrat pe cale nazală pot avea rezultate pozitive ale testelor gripale timp de până la trei zile după vaccinare.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Caracteristici de performanță analitică

Sensibilitate analitică

LoD folosind virusuri gripale vii

Pentru a determina sensibilitatea Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad cu scopul detectării încărcăturilor virale scăzute, a fost realizat un studiu al limitei de detecție (LoD). A fost efectuat un test inițial pentru a identifica intervalul titrului viral pentru a realiza studii LoD. Limita de detecție a fiecărui set de primer/sondă a fost determinată folosind probe simulate preparate prin titrarea fiecărui virus separat într-un mediu de matrice de tampon nazofaringian SC2/FluA/FluB negativ combinat înainte de purificarea acidului nucleic. Tulpinile virale utilizate și concentrația stocului sunt descrise în Tabelul 14. Pentru fiecare punct de diluție, au fost extrase 5 replicare folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN (intrare probă 140 µl și volum de eluție 60 µl). Acidul nucleic din aceste extracții a fost testat imediat cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad pe sistemul PCR în timp real CFX96 Touch, care are aceleași performanțe optice și termice ca un sistem PCR în timp real CFX96 Dx. Rezultatele din rulările de stabilire a intervalului, prezentate în Tabelul 15, indică faptul că cel mai scăzut nivel la care toate replicatele sunt pozitive pentru Influenza A este 0,618 TCID₅₀/ml, pentru Influenza B este 1,07 TCID₅₀/ml și pentru SARS-CoV-2 este 953 de copii (cp)/ml.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Tabelul 14. Stoc tulpini virale utilizate pentru studii LoD

Virus	Tulpină	Sursă	Nr. catalog	Concentrația stocului
Influenza A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /ml 6,26E09 cp/ml
Influenza B*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /ml 1,03E10 cp/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 cp/ml

*Virus cultivat viu

Tabelul 15. Stabilirea intervalului LoD pentru Gripa A, Gripa B și SC2

Virus	TCID ₅₀ / ml	Nr. pozitiv	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep 5 (Cq)
Influenza A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	N/A	N/A	N/A
	0,0386	1/5	37,51	N/A	N/A	N/A	N/A
Influenza B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	N/A	N/A
	0,0168	0/5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Virus	cp/ml	Nr. pozitiv	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep5 (Cq)
SARS-CoV-2	488.000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61.000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7.625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	N/A	N/A	N/A	39,85	N/A
	14,9	0/5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Limita de detecție (LoD) - Confirmare

Limita de detecție pentru Gripa A, Gripa B și SC2 a fost determinată utilizând aceeași procedură cu probe simulate descrisă pentru studiul de stabilire a intervalului. A fost efectuată o serie de diluții cu factor de 1/2 pe baza studiului de stabilire a intervalului. Pentru fiecare punct de diluție, au fost extrase 20 replicare folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN (intrare probă 140 µl și volum de eluție 60 µl). Acidul nucleic din aceste extracții a fost testat imediat cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad pe sistemele CFX96 Dx și AB 7500 Fast Dx. Limita de detecție a fost determinată ca fiind cea mai mică cantitate de virus detectată, cu cel puțin 95% din replicatele detectate ca fiind pozitive.

Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 16, Tabelul 17 și Tabelul 18, și sunt rezumate în Tabelul 19. Toate probele de control au fost efectuate așa cum s-a preconizat. LoD pentru SARS-CoV-2 este de 250 cp/ml pe instrumente. LoD pentru Influenza A variază de la 1,26 la 2,52 TCID₅₀/ml pe diferite instrumente. LoD pentru Influenza B este de 0,23 TCID₅₀/ml pe instrumente. Fiecare virus are o performanță LoD echivalentă (în limita factorului de 1/2) pe instrumentele validate cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Tabelul 16. Limita de detecție a Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad în detectarea virusului SARS-CoV-2

copii SARS-CoV-2/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	SC2 Replicate pozitive/Total replicate	SC2 Replicate pozitive/Total replicate
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Tabelul 17. Limita de detecție a Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad în detectarea virusului Influenza A

Gripa A TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Gripa A Replicate pozitive/ Total replicate	Gripa A Replicate pozitive/ Total replicate
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tabelul 18. Limita de detecție a Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad în detectarea virusului Influenza B

Gripa B TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Gripa B Replicate pozitive/ Total replicate	Gripa B Replicate pozitive/ Total replicate
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Tabelul 19. Rezumat LoD privind Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Instrument	SARS-CoV-2	Gripa A*		Gripa B*	
CFX96 Dx	250 de copii/ml	2,52 TCID ₅₀ /ml	1002 de copii/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 de copii/ml
AB7500 Fast Dx	250 de copii/ml	1,26 TCID ₅₀ /ml	501 de copii/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 de copii/ml

*Virus cultivat viu

Studiul substanțelor interferente a folosit tulpini vii contemporane ale Influenza A (A/Kansas/14/2017) și Influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria]). Un studiu LoD de confirmare suplimentar a fost efectuat pe aceste tulpini pentru a confirma sensibilitatea testului. CFX Opus 96 de la Bio-Rad este considerat reprezentativ pentru toate instrumentele validate pentru utilizare cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad, așa cum s-a demonstrat în timpul studiilor LoD și, prin urmare, a fost efectuat studiul LoD de confirmare numai pe acest instrument. LoD pentru fiecare tulpină a fost determinată separat folosind 20 de probe simulate extrase independent, preparate la diferite diluții în matricea pe tampon nazofaringian clinic negativ. Consultați Tabelul 20 pentru datele studiului LoD de confirmare. LoD pentru tulpinile contemporane ale Influenza A și B a fost de 589, respectiv 593 de copii/ml.

Tabelul 20. Rezumatul LoD pentru tulpinile vii contemporane ale gripei pe CFX Opus 96

Influenza A (A/Kansas/14/2017)		
Unități de concentrație		Replicate pozitive/Total replicate
copii/ml	TCID ₅₀ /ml	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Unități de concentrație		Replicate pozitive/Total replicate
copii/ml	TCID ₅₀ /ml	
1186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

LoD folosind virusuri gripale inactivate

Studiile de co-infecție și contaminare au fost finalizate folosind organisme virale inactivate (Influenza A H1N1pdm și Influenza B Florida/02/06). Pe lângă studiul LoD privind virusul cultivat viu descris mai sus (atât pentru tulpini contemporane, cât și pentru cele necontemporane), LoD a Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad a fost, de asemenea, stabilită folosind tulpini virale inactivate (Tabelul 21) în matricea pe tampon nazofaringian clinic negativ pe toate platformele de instrumente solicitate.

Rezultatele LoD (Tabelele 22 și 23 și rezumate în Tabelul 24) demonstrează că limita de detecție pentru virusul Influenza A inactivat este de 500 până la 1000 de copii/ml și 250 până la 500 de copii/ml pentru virusul Influenza B inactivat. Fiecare virus are o performanță LoD echivalentă (în limita factorului de 1/2) pe instrumentele validate cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad.

Tabelul 21. Stoc tulpini virale inactivate utilizate pentru studii LoD

Virus	Tulpină	Sursă	Nr. catalog	Concentrația stocului
Influenza A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26E07 copii/ml
Influenza B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12E09 copii/ml

Tabelul 22. Limita de detecție a Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad în detectarea virusului Influenza A inactivat

Gripa A cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Gripa A Replicate pozitive/Total replicate	Gripa A Replicate pozitive/Total replicate
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Tabelul 23. Limita de detecție a Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad în detectarea virusului Influenza B inactivat

Gripa B cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Gripa B Replicate pozitive/Total replicate	Gripa B Replicate pozitive/Total replicate
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tabelul 24. Rezumat LoD privind Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad pentru virusul Influenza A și Influenza B inactivat

Instrument	Gripa A inactiv	Gripa B inactiv
CFX96 Dx	500 de copii/ml	250 de copii/ml
AB7500 Fast Dx	1000 de copii/ml	500 de copii/ml

Inclusivitate

Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad conține seturi de primer/sondă (Gripa A, Gripa B și SC2) care vizează ARN-ul virusurilor Influenza A, Influenza B și SARS-CoV-2. Inclusivitatea/exclusivitatea fiecărei secvențe de primer și sondă oligonucleotidică pentru ținta SARS-CoV-2 a testului prin NCBI BLAST+ împotriva bazei de date nr/nt, actualizată la 25.04.2020 (N=57791697 secvențe analizate), care a confirmat doar potriviri perfecte cu SARS-CoV-2 și potriviri apropiate cu strămoșii SARS-CoV-2 (adică, fără genomi identificați cu mai mult de 2 nepotriviri nt).

În plus, s-a efectuat o aliniere cu secvențele de primer și sondă oligonucleotidică a testului SC2 cu toate secvențele de acid nucleic disponibile public pentru SARS-CoV-2 în cadrul Inițiativei globale privind schimbul internațional al datelor privind virusurile gripale (GISAID, <https://www.gisaid.org>) și din bazele de date GenBank din 1 aprilie 2020 până la 15 noiembrie 2020, pentru a demonstra inclusivitatea preconizată a testului SC2. Pentru acest studiu s-a făcut o evaluare a 197.261 secvențe SARS-CoV-2 disponibile în GISAID și 38.738 secvențe SARS-CoV-2 disponibile în GenBank (N=235.999 secvențe totale). Acest număr include atât genomuri complete, cât și parțiale; au fost analizate doar genomuri complete cu situsuri de legare a testului SC2. Rezultatele au confirmat potriviri perfecte și apropiate de SARS-CoV-2 (nu s-au identificat genomuri cu situsul de legare SC2 care au mai mult de 2 nepotriviri de nucleotide în total atât la primeri, cât și la sondă), așa cum este prezentat în Tabelul 25a. Dacă este prezentă, nepotrivirea poate fi găsită în orice poziție a situsului de legare a testului. Probabilitatea ca una până la două nepotriviri care rezultă într-o pierdere semnificativă a reactivității, și un rezultat fals negativ, este scăzută. Modelele de teste și sondă sunt optimizate pentru a fi cele mai eficiente la temperaturi de atașare de 60 °C, permițând testului să reziste la una sau două nepotriviri.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Tabelul 25a. Analiza inclusivității *in silico* pentru SARS-CoV-2

Bază de date	Genomuri disponibile ¹	Genomuri cu situs de legare SC2 ²	Genomuri cu potrivire perfectă	Genomuri cu 1 nepotrivire	Inclusivitate ³
GISAID	197.261	196.382	187.730	8.285	99,81%
GenBank	38.738	38.442	36.911	1.512	99,95%
TOTAL	235.999	234.824	224.641	9.797	99,84%

¹Aceste numere includ atât genomuri complete, cât și parțiale; unele situsuri de legare lipsesc din cauza genomului incomplet sau a secvențelor de calitate scăzută

²Atunci când „N” se găsește în situsul de legare al primerului, ținta a fost considerată a fi informații lipsă și exclusă din calculul inclusivității

³Procentajul secvențelor cu situsul de legare SC2 care prezintă ≤ 1 nepotrivire

În plus, a fost efectuată o analiză de variantă a tulpinilor din Marea Britanie, Africa de Sud, Brazilia și California (februarie 2021). Rezultatele au confirmat potriviri perfecte cu primerii/sonda SARS-CoV-2. Inclusivitatea preconizată a testului SARS-CoV-2 nu este afectată de variantele care circulă în prezent.

Analiza *in silico* a Influenza:

S-a efectuat o aliniere cu secvențele de primer și sondă oligonucleotidică ale testelor de Gripă A și Gripă B cu secvențele de acid nucleic disponibile public pentru laborator și tulpini contemporane de Influenza A și Influenza B în baza de date GenBank, pentru a demonstra inclusivitatea preconizată a testelor de Gripă A și Gripă B. Pentru această analiză, a fost efectuată o evaluare a 48 de secvențe de Influenza A disponibile și 8 secvențe de Influenza B disponibile. Acest număr include genomuri cu situsuri de legare complete. Rezultatele au confirmat că 48/48 genomuri ai Influenza A și 8/8 genomuri ai Influenza B au avut potriviri perfecte și apropiate de Influenza A, respectiv B (nu s-au identificat genomuri cu situsurile de legare Gripă A sau Gripă B care au mai mult de 2 nepotriviri de nucleotide), așa cum este prezentat în Tabelul 25b. Aceste nepotriviri au avut loc spre mijlocul și capătul 5' al testelor. Probabilitatea ca una până la două nepotriviri care rezultă într-o pierdere semnificativă a reactivității, și un rezultat fals negativ, este scăzută. Modelele de teste și sondă sunt optimizate pentru a fi cele mai eficiente la temperaturi de atașare de 60 °C, permițând testului să reziste la una sau două nepotriviri.

Tabelul 25b. Analiza inclusivității *in silico* pentru Influenza A și Influenza B

Țintă	Genomuri disponibile ¹	Potrivire perfectă	1 Nepotrivire	2 Nepotrivire	Inclusivitate
Gripa A ²	48	15	22	11	100%
Gripa B	8	5	3	0	100%

¹Aceste numere includ atât genomuri complete, cât și parțiale, toate cu situsuri de legare complete

²Testul de Gripă A include 2 perechi de primeri de redirectionare și inversare. O nepotrivire nu a fost inclusă în numărul total dacă una dintre cele două perechi de primeri a fost potrivită în aceeași poziție.

Inclusivitatea gripei (testare umedă):

Inclusivitatea Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad a fost evaluată folosind 13 virusuri Influenza A și 9 virusuri Influenza B reprezentând diversitatea temporală, geografică și genetică din subtip și descendență. Toate tulpinile virale testate au fost cuantificate cu Droplet Digital PCR pentru a standardiza unitățile de concentrație și au fost preparate la două concentrații, 2x și 5x LoD (consultați Tabelul 19 pentru concentrațiile LoD ale Influenza A (H1N1 A/PR/8/34) și B (B/Lee/40)). Probele au fost extrase în triplicat folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN (intrare probă 140 μl și volum de eluție 60 μl) și testate pe CFX Opus 96 cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad. Ținta Influenza A (Gripa A) a generat rezultate pozitive la ambele concentrații ale virusurilor gripale A testate. Ținta Influenza B (Gripa B) a dat rezultate pozitive la ambele concentrații ale virusurilor gripale B

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

testate. Toate probele de control au fost efectuate așa cum s-a preconizat. Rezultatele evaluării inclusivității sunt prezentate mai jos în Tabelul 26.

Tabelul 26. Evaluarea inclusivității – Influenza

Descendență	Denumirea tulpinii	Concentrație		Extracția 1			Extracția 2			Extracția 3		
		EID ₅₀ /ml sau PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	N/A	34,85	N/A	N/A	35,16	N/A	N/A	35,21	N/A
		455	5010	N/A	33,52	N/A	N/A	34,03	N/A	N/A	33,56	N/A
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	N/A	34,91	N/A	N/A	34,74	N/A	N/A	34,81	N/A
		1775	5010	N/A	33,76	N/A	N/A	33,62	N/A	N/A	33,56	N/A
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	N/A	34,66	N/A	N/A	34,32	N/A	N/A	34,40	N/A
		318	5010	N/A	32,83	N/A	N/A	32,71	N/A	N/A	32,95	N/A
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	N/A	34,79	N/A	N/A	34,84	N/A	N/A	35,08	N/A
		234	5010	N/A	33,16	N/A	N/A	33,61	N/A	N/A	33,87	N/A
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	N/A	36,05	N/A	N/A	36,47	N/A	N/A	36,08	N/A
		9,25	5010	N/A	34,45	N/A	N/A	34,96	N/A	N/A	34,87	N/A
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	N/A	37,24	N/A	N/A	38,06	N/A	N/A	37,29	N/A
		4	5010	N/A	36,57	N/A	N/A	35,91	N/A	N/A	36,18	N/A
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	N/A	36,86	N/A	N/A	36,50	N/A	N/A	36,85	N/A
		0,42	5010	N/A	35,44	N/A	N/A	35,56	N/A	N/A	35,34	N/A
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	N/A	35,49	N/A	N/A	35,53	N/A	N/A	35,33	N/A
		853	5010	N/A	33,76	N/A	N/A	33,77	N/A	N/A	33,58	N/A
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	N/A	35,29	N/A	N/A	35,50	N/A	N/A	35,45	N/A
		495	5010	N/A	34,10	N/A	N/A	34,30	N/A	N/A	33,80	N/A
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	N/A	34,97	N/A	N/A	35,11	N/A	N/A	34,98	N/A
		1295	5010	N/A	33,89	N/A	N/A	33,57	N/A	N/A	33,47	N/A
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	N/A	36,21	N/A	N/A	35,83	N/A	N/A	35,66	N/A
		28,3	5010	N/A	35,06	N/A	N/A	34,26	N/A	N/A	34,19	N/A
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	N/A	36,50	N/A	N/A	36,25	N/A	N/A	36,59	N/A
		107	5010	N/A	34,62	N/A	N/A	34,68	N/A	N/A	34,67	N/A
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	N/A	33,52	N/A	N/A	33,52	N/A	N/A	33,29	N/A
		985	5010	N/A	32,31	N/A	N/A	32,24	N/A	N/A	32,11	N/A
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	N/A	N/A	34,23	N/A	N/A	34,56	N/A	N/A	34,62
		34,5	4310	N/A	N/A	32,73	N/A	N/A	33,11	N/A	N/A	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	N/A	N/A	35,12	N/A	N/A	36,45	N/A	N/A	36,05
		83,3	4310	N/A	N/A	34,31	N/A	N/A	34,51	N/A	N/A	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	N/A	N/A	35,51	N/A	N/A	36,13	N/A	N/A	36,03
		600	4310	N/A	N/A	34,62	N/A	N/A	34,52	N/A	N/A	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	N/A	N/A	34,43	N/A	N/A	33,81	N/A	N/A	32,82
		297	4310	N/A	N/A	32,55	N/A	N/A	32,90	N/A	N/A	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	N/A	N/A	35,01	N/A	N/A	35,15	N/A	N/A	35,21
		3,5	4310	N/A	N/A	34,00	N/A	N/A	34,18	N/A	N/A	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	N/A	N/A	35,08	N/A	N/A	34,28	N/A	N/A	35,05
		1,08	4310	N/A	N/A	33,62	N/A	N/A	33,60	N/A	N/A	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	N/A	N/A	35,96	N/A	N/A	35,97	N/A	N/A	36,13
		6,85	4310	N/A	N/A	34,22	N/A	N/A	34,32	N/A	N/A	34,72

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Descendență	Denumirea tulpinii	Concentrație		Extracția 1			Extracția 2			Extracția 3		
		EID ₅₀ /ml sau PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	N/A	N/A	34,82	N/A	N/A	34,88	N/A	N/A	34,15
		162	4310	N/A	N/A	32,97	N/A	N/A	33,26	N/A	N/A	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	N/A	N/A	35,11	N/A	N/A	35,28	N/A	N/A	34,90
		1,23	4310	N/A	N/A	33,86	N/A	N/A	34,12	N/A	N/A	33,47

* - Tulpini Influenza A: Concentrațiile Brisbane, Christ Church, Kansas și Perth raportate în EID₅₀/ml

- Tulpini Influenza B: Concentrațiile Colorado, Michigan, New Hampshire și Phuket raportate în EID₅₀/ml

- Tulpini Influenza A: Concentrațiile A/PR/8/34 și A/WSN/33 raportate în PFU/ml

- Toate celelalte concentrații de tulpini de Influenza A și B raportate în CEID₅₀/ml

LoD pe CFX Opus 96 pentru Influenza A și Influenza B este de 1002 de copii/ml și 862 de copii/ml; cele două concentrații indicate în copii/ml reprezintă 2X și 5X LoD.

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Panoul CDC pentru virusul gripal uman (2019):

Inclusivitatea Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad a fost, de asemenea, evaluată cu Panoul CDC pentru virusul Influenza uman (2019), care cuprinde 8 tulpini contemporane de Influenza A și B, 4 virusuri Influenza A, și 4 virusuri Influenza B (Tabelul 27) conform protocolului furnizat împreună cu panoul. Pentru fiecare virus din stoc, s-a preparat o serie de diluție cu factor de 1/5 în soluție salină. Au fost extrase cinci replicare pe diluție folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN (intrare probă 140 µl și volum de eluție 60 µl) și testate pe CFX Opus 96 cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad. Testarea seriei de diluție a fost efectuată până când a existat non-reactivitate la două niveluri de diluție consecutive cu factor 1/5, după cum se arată prin obținerea de rezultate zero pozitive pentru toate cele cinci replicare. Ultima diluție care a produs rezultate pozitive în cel puțin una din cele cinci replicare testate a fost considerată concentrația reactivă minimă și este prezentată în Tabelul 27. Toate probele de control au fost efectuate așa cum s-a preconizat.

Tabelul 27. Membrii Panoului CDC pentru gripa umană 2019

Tip	Subtip	Tulpina virală gripală	Concentrația stocului (EID ₅₀ /ml)	Concentrația reactivă minimă (EID ₅₀ /ml)	Concentrație reactivă minimă (copii/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8.3}	2,04E+01	4,39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8.9}	8,13E+01	1,27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9.9}	1,63E+02	4,57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7.9}	8,13E+00	8,92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8.5}	2,60E-01	1,36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8.3}	4,00E+00	5,12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8.9}	4,07E+02	2,90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8.9}	8,13E+01	1,18E+03

Specificitate analitică (reactivitate încrucișată)

Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad conține seturi de primer/sondă (Gripa A, Gripa B și SC2) care vizează ARN-ul virusurilor Influenza A, Influenza B și SARS-CoV-2. Primerii și sondele oligonucleotidice pentru Influenza A și Influenza B sunt identice cu cele utilizate în Panoul de diagnostic CDC RT-PCR în timp real pentru virusul Influenza uman 510(k) (K080570 și prezentările speciale asociate 510(k)). Bio-Rad folosește secvențe de primeri și sonde oligonucleotidice validate de CDC prin Dreptul de referință. Prin urmare, nu s-a efectuat o analiză suplimentară *in silico* a reactivității încrucișate cu primerii și sondele pentru Influenza A și B. S-au efectuat doar teste de laborator pentru a verifica specificitatea analitică a Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Analiză *in silico*

O analiză *in silico* a fost efectuată pentru a evalua potențialul ca organismele „din afara panoului” să interfereze cu detectarea SARS-CoV-2. Nu s-a observat nicio omologie semnificativă între primerii și sonda SARS-CoV-2 și alte coronavirusuri sau microflora umană care se preconizează că va duce la rezultate false cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad.

Testare umedă

Reactivitatea încrucișată a fiecărui set de primer/sondă la virusuri vizată de o altă componentă a Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad a fost evaluată prin testarea virusurilor gripale din studiul de exclusivitate (Tabelul 28). În plus, Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad a fost evaluat pentru reactivitate încrucișată prin testarea altor virusuri și agenți patogeni, inclusiv a celor care se găsesc frecvent în căile respiratorii (Tabelele 29 și 30).

Toți agenții patogeni (virusuri non-gripale, bacterii și fungi) au fost extrași în triplicat folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN (intrare probă 140 µl și volum de eluție 60 µl). Acidul nucleic din preparatele cu titru ridicat ale celor 64 de organisme enumerate în Tabelul 28 (22 virusuri gripale), Tabelul 29 (24 virusuri non-gripale) și Tabelul 30 (19 bacterii și fungi) reprezentând floră sau agenți patogeni respiratori prezenți frecvent în probele respiratorii umane și vecini genetici ai virusurilor vizate de test au fost testați în triplicat pe CFX Opus 96 cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad. Toate probele de control au fost efectuate așa cum s-a preconizat. Rezultatele sunt prezentate mai jos în Tabelul 28, Tabelul 29 și Tabelul 30.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Tabelul 28. Evaluarea exclusivității – Influenza

Descendență	Denumirea tulpinii	Conc.*	Conc. cp/ml	Cq								
				Extracția 1			Extracția 2			Extracția 3		
				SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00E+06	1,10E+07	N/A	19,5	N/A	N/A	19,34	N/A	N/A	19,32	N/A
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1,00E+08	2,82E+08	N/A	18,04	N/A	N/A	18,29	N/A	N/A	18,46	N/A
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00E+07	1,57E+08	N/A	18,34	N/A	N/A	18,56	N/A	N/A	18,44	N/A
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00E+06	2,14E+07	N/A	19,54	N/A	N/A	19,45	N/A	N/A	19,59	N/A
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E+06	3,63E+07	N/A	14,5	N/A	N/A	14,9	N/A	N/A	14,94	N/A
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E+06	9,15E+09	N/A	13,42	N/A	N/A	13,75	N/A	N/A	13,63	N/A
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1,60E+06	3,57E+08	N/A	17,41	N/A	N/A	17,47	N/A	N/A	17,56	N/A
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30E+07	1,35E+08	N/A	18,02	N/A	N/A	18,09	N/A	N/A	18,08	N/A
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40E+07	3,43E+08	N/A	18,5	N/A	N/A	18,48	N/A	N/A	18,38	N/A
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E+07	9,69E+07	N/A	18,63	N/A	N/A	18,29	N/A	N/A	18,58	N/A
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60E+06	2,85E+08	N/A	17,34	N/A	N/A	17,44	N/A	N/A	17,95	N/A
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E+05	2,34E+07	N/A	14,04	N/A	N/A	14,1	N/A	N/A	14,06	N/A
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E+06	2,54E+07	N/A	20,28	N/A	N/A	20,05	N/A	N/A	20,19	N/A
Influenza B	B/Colorado/06/2017	1,00E+06	1,25E+08	N/A	N/A	18,1	N/A	N/A	18,35	N/A	N/A	18,07
Influenza B	B/Michigan/09/2011	1,00E+07	5,18E+08	N/A	N/A	18,3	N/A	N/A	18,18	N/A	N/A	18,09
Influenza B	B/New Hampshire/01/2016	1,00E+06	7,16E+06	N/A	N/A	20,69	N/A	N/A	20,36	N/A	N/A	20,3
Influenza B	B/Phuket/3073/2013	1,00E+07	1,45E+08	N/A	N/A	18,94	N/A	N/A	18,38	N/A	N/A	18,43
Influenza B	B/Lee/41	1,60E+06	1,97E+09	N/A	N/A	14,99	N/A	N/A	15,38	N/A	N/A	15,33
Influenza B	B/Allen/45	1,20E+05	4,82E+08	N/A	N/A	17	N/A	N/A	17,59	N/A	N/A	17,17
Influenza B	B/GL/1739/54	5,00E+06	3,14E+09	N/A	N/A	14,71	N/A	N/A	14,67	N/A	N/A	14,53
Influenza B	B/Florida/2006	3,90E+08	1,04E+09	N/A	N/A	22,43	N/A	N/A	22,47	N/A	N/A	22,33
Influenza B	B/Maryland/1/59	6,80E+05	2,38E+09	N/A	N/A	14,85	N/A	N/A	23,36	N/A	N/A	14,34

*Tulpini Influenza A: Concentrațiile Brisbane, Christ Church, Kansas și Perth raportate în EID₅₀/ml

*Tulpini Influenza B: Concentrațiile Colorado, Michigan, New Hampshire și Phuket raportate în EID₅₀/ml

*Tulpini Influenza A: Concentrațiile A/PR/8/34 și A/WS33 raportate în PFU/ml

*Toate celelalte concentrații de tulpini de Influenza A și B raportate în CEID₅₀/ml

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Tabelul 29. Evaluarea exclusivității – Virusuri non-gripale

Descendență	Denumire tulpină	Concentrație PFU/ml	Test Reliance SC2/FluA/FluB de la Bio-Rad Cq								
			Extracția 1			Extracția 2			Extracția 3		
			SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B
Adenovirus	3	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	31	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	4	1,11E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	40/Dugan	8,82E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	41/TAK	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	5	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	7A	1,11E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	1	1,54E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Betacoronavirus 1	OC43	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Enterovirus F	68	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Epstein-Barr	B95-8	3,50E+03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Coronavirus uman	HCoV HKU-1	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 1	C35	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rinovirus uman		3,51E+03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Herpes Simplex, 1	MacIntyre	1,96E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Descendență	Denumire tulpină	Concentrație PFU/ml	Test Reliance SC2/FluA/FluB de la Bio-Rad Cq								
			Extracția 1			Extracția 2			Extracția 3		
			SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B
Varicelă-Zona zoster	Ellen	1,96E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rujeolă	Edmonston	6,23E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oreion	Enders	1,96E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Citomegalovirus	AD-169	1,64E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Metapneumovirus uman		2,72E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 2		1,12E+05*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 3		1,12E+05*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parechovirus A	Tip 3	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Virus respirator sincițial uman	A2	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Concentrațiile de Coronavirus uman, Parainfluenza 1 și Virus respirator sincițial uman în copii/ml

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Tabelul 30. Evaluarea exclusivității – Bacterii și fungi

Descendență (Denumire tulpină)	Concentrație CFU/ml	Test Reliance SC2/FluA/FluB de la Bio-Rad Cq								
		Extracția 1			Extracția 2			Extracția 3		
		SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06E+07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Legionella anisa</i>	1,40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Neisseria meningitidis</i>	2,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus aureus</i> , subsp. <i>aureus</i>	1,60E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3,60E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Candida albicans</i>	2,09E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Concentrațiile de *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* și *Pneumocystis jiroveci* în copii/ml

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Testarea microbiană

Potențialul de reacție încrucișată și/sau interferență microbiană a fost evaluat suplimentar prin testarea virusurilor, bacteriilor și fungilor din afara panoului în prezența unui nivel scăzut de virusuri gripale ca analiți reprezentativi. Agenții patogeni interferenți au fost testați la cea mai mare concentrație posibilă (de exemplu, diluat $\geq 10^6$ CFU/ml pentru bacterii, $\geq 10^5$ PFU/ml pentru virusuri, nediluat atunci când concentrația stocului de agenți patogeni a fost mai mică) și au fost amestecați cu un virus gripal la concentrația de 2x LoD în aceeași probă pentru a determina dacă prezența organismului non-țintă ar

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

interfera cu detectarea analitului gripal utilizând Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad. Consultați Tabelul 20 pentru concentrațiile LoD ale Influenza A și B ale acestor tulpini contemporane.

Probele simulate au fost create cu o tulpină de virus contemporană din fiecare tip de gripă: Influenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017 la 2x LoD (1178 cp/ml) și Influenza B (B/Colorado/06/2017) la 2x LoD (1186 cp/ml). Virusurile gripale și organismele non-gripale au fost introduse într-un grup de matrici pe tampon NP clinic negativ la concentrațiile dorite. Fiecare probă simulată a fost extrasă folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN (intrare probă 140 µl și volum de eluție 60 µl) în triplicat. Acidul nucleic din aceste extracții a fost testat cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad pe instrumentul CFX Opus 96. Toate probele de control au fost efectuate așa cum s-a preconizat. Nu s-a observat o interferență microbiană cu agenții patogeni testați. Toate probele au fost pozitive în 3/3 replicare pentru Influenza A sau Influenza B.

Studiul substanțelor interferente

Interferența potențială a substanțelor găsite în mod obișnuit în probele de tampon nazal cu privire la sensibilitatea detectării virale de către Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad a fost evaluată într-un studiu al substanțelor interferente. Acest studiu a utilizat tulpini contemporane de Influenza A și Influenza B, a căror LoD este prezentată în Tabelul 31. Consultați secțiunea LoD pentru informații suplimentare.

Tabelul 31. Rezumatul LoD al tulpinilor virale evaluate în studiul substanțelor interferente

Virus	Tulpină	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/ml	750 cp/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/ml	1.767 cp/ml
Influenza B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/ml	1.779 cp/ml

Studiul substanțelor interferente a utilizat probe simulate compuse din tulpini virale gripale contemporane de la virusul viu Influenza A, Influenza B sau SARS-CoV-2 inactivat într-o matrice pe tampon nazofaringian negativ. Probele simulate au fost preparate prin introducerea fiecărui virus în mod individual la 3x LoD într-un grup de matrici negative clinice; a fost, de asemenea, preparată o probă de control fără virus. Au fost adăugate substanțe potențial interferente în probele simulate la concentrații care reprezintă cele mai ridicate niveluri preconizate în probele respiratorii umane pe baza unei examinări a literaturii și a rezumatelor deciziilor privind testele gripale 510(k) autorizate. A fost inclus și o probă de control negativ care a folosit apa ca substanță adăugată. Fiecare probă a fost extrasă în triplicat folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA și testată conform instrucțiunilor de utilizare ale instrumentului CFX Opus 96.

Acest studiu demonstrează că aceste substanțe, cu excepția FluMist Quadrivalent (Formula 2020-2021, MedImmune/AstraZeneca), nu interferează cu detectarea virusului SARS-CoV-2, Influenza A sau Influenza B. Toate probele simulate au fost testate pozitiv, așa cum era preconizat, în prezența substanței interferente și testate negativ în proba de control fără virus (Tabelul 32). FluMist Quadrivalent conține virusul Influenza A și Influenza B atenuat și, așa cum s-a preconizat, este pozitiv pentru aceste virusuri în proba de control fără virus analizată cu testele de Gripă A și Gripă B. FluMist Quadrivalent nu are impact asupra sensibilității la detectarea virusului SARS-CoV-2 (Tabelul 32). Aceste date indică faptul că substanțele interferente la concentrațiile ridicate testate nu afectează sensibilitatea la detectarea virusului a Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Notă: Persoanele care au primit vaccin gripal A/B administrat pe cale nazală pot avea rezultate pozitive ale testelor gripale timp de până la trei zile după vaccinare.

Tabelul 32. Rezultatele studiului substanțelor interferente

Substanță	Agent activ	Conc. testată	Test SC2			Test Gripă A			Test Gripă B		
			Nr. pozitiv din 3 replicare		SC2 medie Cq ¹	Nr. pozitiv din 3 replicare		Gripă A medie Cq ¹	Nr. pozitiv din 3 replicare		Gripă B Medie Cq ¹
			Virusul SC2	Niciun virus		Virusul gripal A	Niciun virus		Virusul gripal B	Niciun virus	
Mucină	Proteină mucină purificată	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Corticosteroizi nazali	Dexametazonă	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Fluticazonă	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Furoat de mometazonă	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budesonidă	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunisolidă	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Triamcinolon acetonid	1,5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beclometazonă	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Pastile pentru gât	Benzocaină	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Mentol	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Acetat de zinc	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Pastile pentru dureri de gât cloraseptice cu rezistență maximă (conține benzocaină și mentol)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Spray-uri sau picături nazale	Oximetazolină	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenilefrină	0,5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Clorură de sodiu cu conservanți	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocină	Mupirocină	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramicină	Tobramicină	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Medicament pentru alergii	Histaminum hydrochloricum	20% v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Apărare triplă împotriva alergiilor (conține Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, Luffa operculata, Sabadilla)	20% v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Sulf 12X	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadrivalent	Virusul gripal A/B atenuat	20% v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Sânge	N/A	5% v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Apă (control)	N/A	10% v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

¹ Medie Cq pentru probele care conțin virus

Studiu de contaminare/contaminare încrucișată

Efectele contaminării sau a contaminării încrucișate au fost testate pe CFX Opus 96 și CFX96 Touch. Probele simulate de ARN viral cu concentrație ridicată au fost plasate adiacent probelor negative într-un model alternativ și testate folosind Kitul de testare Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad. Pentru acest studiu, concentrație ridicată SC2 (Italia-IMNI1, Zeptometrix, Nr. catalog 0810589CFHI1) = 2.000.000 cp/ml; Gripa A (H1N1pdm, Zeptometrix, Nr. catalog 0810311CFNHI) = 2.575.000 cp/ml; Gripa B (B/Lee/40, Exact Diagnostics, Nr. catalog 130062) = 2.850.000 cp/ml. Probele negative au fost preparate utilizând ARN uman total (Thermo Fisher, Nr. catalog AM7852) pentru a simula probe umane negative. Au fost efectuate mai multe rulări, permițând detectarea oricărei contaminări încrucișate rulare-la-rulare. Nu a existat o contaminare sau o contaminare încrucișată cu concentrație ridicată de la godeu-la-godeu sau rulare-la-rulare.

Co-infecție (interferență competitivă)

A fost efectuat un studiu de co-infecție pentru a determina dacă sensibilitatea detectării unui anumit virus este afectată atunci când sunt prezente niveluri ridicate ale celorlalte două virusuri. Probele simulate au fost preparate folosind ARN extras din virusuri integral inactivate cuantificate de ddPCR (Tabelul 33). ARN-ul viral a fost apoi introdus la concentrațiile vizate în ARN Hela care imita fundalul uman. ARN-ul virusului testat a fost evaluat într-o serie de diluție cu factor 1/2 variind de la 2000 la 62,5 ARN virus testat cp/ml, fie în prezența, fie în absența unei concentrații ridicate a celorlalte ARN-uri virale (Tabelul 34). Concentrația ridicată este definită după cum urmează: SC2 = 1.381.300 cp/ml; Gripa A = 2.575.000 cp/ml; Gripa B = 2.850.000 cp/ml. Fiecare punct de diluție al ARN-ului virusului testat a fost analizat în triplicat, utilizând Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad, pentru a identifica cea mai mică cantitate de ARN al virusului testat care poate fi detectată în toate cele trei replicat; o unitate de performanță de tip LoD. Acest test a fost efectuat pe instrumentul CFX Opus 96. Probele de control pozitiv, negativ și NTC au fost incluse în fiecare placă; rezultatele au fost cele preconizate.

Tabelul 33. Virus selectat pentru studiul de co-infecție

Virus	Tip	Tulpină	Companie	Nr. catalog	Titru stoc (cp/ml)
SARS-CoV-2	N/A	Italia INMI1	Zeptometrix	0810589CFHI	2,28E07
Influenza	A	H1N1pdm	Zeptometrix	0810311CFNHI	4,12E09
Influenza	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55E10

Tabelul 34. Combinații testate pentru studiul de co-infecție

Virus	Titru		
SARS-CoV-2	Înalt	Înalt	Diluție în serie
Influenza A	Înalt	Diluție în serie	Înalt
Influenza B	Diluție în serie	Înalt	Înalt

Consultați Tabelul 35 pentru rezultatele studiului. Rezultatele demonstrează că atunci când se utilizează Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad nu se observă nicio pierdere în sensibilitatea detectării unui virus testat în probe care prezintă niveluri ridicate ale altor virusuri.

Tabelul 35. Rezultate de co-infecție folosind sistemul PCR în timp real CFX Opus 96

Virus testat	ARN virus testat copii/ml	Test SC2				Test Gripă A				Test Gripă B			
		Numai SC2		SC2 cu titru ridicat Gripă A/Gripă B		Numai Gripă A		Gripă A cu titru ridicat SC2/Gripă B		Numai Gripă B		Gripă B cu titru ridicat SC2/Gripă A	
		Nr. poz.	Medie Cq	Nr. poz.	Medie Cq	Nr. poz.	Medie Cq	Nr. poz.	Medie Cq	Nr. poz.	Medie Cq	Nr. poz.	Medie Cq
Numai	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	N/A	3/3	24,71	0/3	N/A	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	N/A	3/3	24,70	0/3	N/A	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	N/A	3/3	24,77	0/3	N/A	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	N/A	3/3	24,66	0/3	N/A	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	N/A	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	N/A	3/3	24,74	0/3	N/A	3/3	24,09
	0	0/3	N/A	0/3	N/A	0/3	N/A	3/3	24,66	0/3	N/A	3/3	23,98
Numai	2000	0/3	N/A	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	N/A	3/3	24,06
	1000	0/3	N/A	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	N/A	3/3	24,09
	500	0/3	N/A	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	N/A	3/3	24,06
	250	0/3	N/A	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	N/A	3/3	24,09
	125	0/3	N/A	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	N/A	3/3	24,02
	62,5	0/3	N/A	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	N/A	3/3	24,07
	0	0/3	N/A	3/3	24,61	0/3	N/A	0/3	N/A	0/3	N/A	3/3	24,05
Numai	2000	0/3	N/A	3/3	24,76	0/3	N/A	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	N/A	3/3	24,77	0/3	N/A	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	N/A	3/3	24,72	0/3	N/A	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	N/A	3/3	24,74	0/3	N/A	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	N/A	3/3	24,63	0/3	N/A	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	N/A	3/3	24,72	0/3	N/A	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	N/A
	0	0/3	N/A	3/3	24,68	0/3	N/A	3/3	24,78	0/3	N/A	0/3	N/A

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

*Una dintre cele trei replicare SARS-CoV-2 la 125 de copii/ml a prezentat un Cq întârziat de 39,98 pentru Gripa A. Deși este considerată a fi un rezultat pozitiv al Gripei A, această replicată pozitivă se datorează nivelurilor de contaminare cu oligoelemente în timpul preparării și prelucrării probelor simulate cu titru ridicat pentru acest studiu și considerate fără legătură cu reactivitatea încrucișată a testelor.

Precizie/repetabilitate

Precizia din laborator a Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad a fost stabilită utilizând două loturi de reactivi și două instrumente, CFX Opus 96 și CFX96 Touch RT-PCR. Panoul de precizie a constat din probe negative și virusuri Influenza A și B cultivate vii și introduse în mod individual, care au fost utilizate în studiile LoD (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, Nr. catalog VR-1469; Lee/40, ATCC, Nr. catalog VR-1535). Probele au fost preparate la concentrații pozitive scăzute și moderate (2X LoD, respectiv 5X LoD) în matricea de tampon NP clinic negativ combinat SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B (Tabelul 38). Pentru fiecare punct de date, toți membrii panoului au fost extrași de cinci ori folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN (intrare probă 140 µl și volum de eluție 60 µl). Acidul nucleic din aceste extracții a fost testat pe CFX Opus 96 și CFX96 Touch cu Kitul de testare Reliance CFX96/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad. Un operator a testat panoul de reproductibilitate cu 5 membri cu 5 replicare în 3 zile diferite pe 2 instrumente diferite pentru un total de 300 de replicare (5 membri ai panoului x 5 replicare x 2 loturi x 3 zile x 2 instrumente).

Rezultatul preconizat pentru membrul negativ al panoului a fost „Nedetectat”, în timp ce rezultatul preconizat pentru membrii panoului pozitivi scăzuți și moderați a fost „Detectat” pentru ținta respectivă. Datele demonstrează un nivel acceptabil de precizie pentru Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad. Rezultatele detaliate sunt rezumate în Tabelul 37 și Tabelul 38 pentru Influenza A, respectiv Influenza B. Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad a prezentat ratele de succes preconizate pentru toate țintele.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Tabelul 36. Concentrația membrilor panoului și corelarea cu LoD per instrument

Membru panou	Concentrație (copii/ml)	Corelația cu LoD virus gripal viu	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenza A Low +	2004	2X	2X
Influenza A Med +	5010	5X	5X
Influenza B Low +	1724	2X	2X
Influenza B Med +	4310	5X	5X
Negativ	N/A	N/A	N/A

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Tabelul 37. Precizia Influenza A – Rezumatul ratelor de detectare

Membru panou	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Total	
	Concordanță cu rezultatul preconizat	Medie Cq	Cq %CV	Concordanță cu rezultatul preconizat	Medie Cq	Cq %CV	Concordanță cu rezultatul preconizat	Cq [95% CI]
Negativ	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
Gripa A mod+	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
Gripa A low+	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
Gripa B mod+	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
Gripa B low+	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
Concordanță totală	150/150			150/150			300/300	

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Tabelul 38. Precizia Influenza B – Rezumatul ratelor de detectare

Membru panou	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Total	
	Concordanță cu rezultatul preconizat	Medie Cq	Cq %CV	Concordanță cu rezultatul preconizat	Medie Cq	Cq %CV	Concordanță cu rezultatul preconizat	Cq [95% CI]
Negativ	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
Gripa A mod+	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
Gripa A low+	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
Gripa B mod+	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
Gripa B low+	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Concordanță totală	150/150			150/150			300/300	

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Analiza componentelor varianței pentru fiecare nivel și țintă sunt rezumate în Tabelul 39 și Tabelul 40.

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

Tabelul 39. Studiu de precizie/repetabilitate (în rulare) - Media generală, deviații standard (SD) și coeficienți de variație (CV%) pentru valorile Cq țintă

Rulare	Gripa A Mod +			Gripa A Low +			Gripa B Mod+			Gripa B Low+			Negativ		
	Medie Cq	SD	%CV	Medie Cq	SD	%CV	Medie Cq	SD	%CV	Medie Cq	SD	%CV	Medie Cq	SD	%CV
CFX Opus 96															
Rulare 1	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	N/A	N/A	N/A
Rulare 2	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	N/A	N/A	N/A
Rulare 3	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	N/A	N/A	N/A
CFX96 Touch															
Rulare 1	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	N/A	N/A	N/A
Rulare 2	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	N/A	N/A	N/A
Rulare 3	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	N/A	N/A	N/A

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Tabelul 40. Studiu de precizie/repetabilitate (lot-la-lot, zi-la-zi, și rulare-la-rulare) - Media generală, deviații standard (SD) și coeficienți de variație (CV%) pentru valorile Cq țintă

Țintă	Membru panou	Rata de detectare	Medie Cq	Lot-la-lot		Zi-la-zi		Rulare-la-rulare	
				SD	CV%	SD	CV%	SD	CV%
CFX Opus 96									
Numai	Mod +	100%	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Low +	100%	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negativ	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Numai	Mod +	100%	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Low +	100%	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negativ	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CFX96 Touch									
Numai	Mod +	100%	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Low +	100%	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negativ	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Numai	Mod +	100%	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Low +	100%	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negativ	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Proaspăt versus înghețat

Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad a fost testat prin compararea performanței probelor proaspete cu aceleași probe după cicluri repetate de înghețare/dezghețare. O tulpină Influenza A (Influenza A H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, Nr. catalog 0810586CF), o tulpină Influenza B (Influenza B (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, Nr. catalog 0810573CF) și o tulpină SARS-CoV-2 (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) au fost introduse individual în matrice pe tampon nazofaringian clinic negativ primită în 72 de ore de la recoltarea probei (expediată necongelată cu pachete reci), la două concentrații virale diferite care reflectă 2x și 5x LoD pentru fiecare virus, așa cum este descris în Tabelul 41. De asemenea, a fost testat un set de probe clinice negative.

Pentru fiecare tulpină virală, au fost extrase 20 de probe proaspete (10 per concentrație per virus) folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN (intrare probă 140 µl și volum de eluție 60 µl). Acidul nucleic din aceste extracții a fost testat cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

la Bio-Rad pe un instrument CFX Opus 96. Un al doilea set de 20 de probe (10 per concentrație per virus) a fost supus la 3 cicluri de înghețare/dezghețare (înghețat la -80 °C, apoi dezghețat la temperatura camerei), extras și testat cu același kit și instrument. Toate probele de control au fost efectuate așa cum s-a preconizat. Concordanța de detectare între probele proaspete și cele înghețate a fost de 100% pentru cele două concentrații pentru Influenza A, Influenza B și SARS-CoV-2, și probele negative pentru toate ciclurile de înghețare/dezghețare. Nu au existat dovezi ale unei tendințe a valorilor Cq care ar indica o diferență de performanță pentru oricare dintre analiții prezenți în probele simulate care au fost supuse la până la trei cicluri secvențiale de înghețare/dezghețare. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 42.

Tabelul 41. Tulpini virale contemporane și concentrații testate în studiul proaspăt versus înghețat

Virus	Tulpină	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 de copii/ml	500 de copii/ml	1250 de copii/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 de copii/ml	1178 de copii/ml	2945 de copii/ml
Influenza B	Colorado/06/2017	593 de copii/ml	1186 de copii/ml	2965 de copii/ml

Tabelul 42. Rezultatele studiului proaspăt versus înghețat

Tipul de probă		Proaspătă			Ciclul de înghețare/dezghețare 1			Ciclul de înghețare/dezghețare 2			Ciclul de înghețare/dezghețare 3			Pozitivitate totală
		Numai	Numai	Numai	Numai	Numai	Numai	Numai	Numai	Numai	Numai	Numai	Numai	
Numai 2X LoD	Medie Cq	N/A	36,91	N/A	N/A	36,70	N/A	N/A	35,93	N/A	N/A	35,83	N/A	40/40
	StdDev	N/A	0,90	N/A	N/A	0,39	N/A	N/A	0,37	N/A	N/A	0,51	N/A	
Numai 5X LoD	Medie Cq	N/A	35,14	N/A	N/A	35,33	N/A	N/A	34,50	N/A	N/A	34,69	N/A	40/40
	StdDev	N/A	0,17	N/A	N/A	0,43	N/A	N/A	0,25	N/A	N/A	0,15	N/A	
Numai 2X LoD	Medie Cq	N/A	N/A	36,78	N/A	N/A	37,08	N/A	N/A	37,02	N/A	N/A	36,20	40/40
	StdDev	N/A	N/A	0,42	N/A	N/A	0,69	N/A	N/A	0,68	N/A	N/A	0,52	
Numai 5X LoD	Medie Cq	N/A	N/A	35,52	N/A	N/A	35,71	N/A	N/A	35,08	N/A	N/A	35,36	40/40
	StdDev	N/A	N/A	0,73	N/A	N/A	0,43	N/A	N/A	0,72	N/A	N/A	0,38	
Numai 2X LoD	Medie Cq	36,13	N/A	N/A	37,06	N/A	N/A	36,31	N/A	N/A	36,57	N/A	N/A	40/40
	StdDev	0,43	N/A	N/A	0,45	N/A	N/A	0,59	N/A	N/A	0,60	N/A	N/A	
Numai 5X LoD	Medie Cq	34,72	N/A	N/A	34,35	N/A	N/A	35,14	N/A	N/A	35,05	N/A	N/A	40/40
	StdDev	0,39	N/A	N/A	0,25	N/A	N/A	0,29	N/A	N/A	0,27	N/A	N/A	
Negativ	Medie Cq	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0/40
	StdDev	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

N/A; Negativ, fără valoare Cq detectabilă

Evaluare clinică retrospectivă

Performanțele Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad cu probe clinice pe tampon nazofaringian au fost evaluate la o unitate internă Bio-Rad folosind probe individuale clinice reziduale recoltate de la pacienții cu semne și simptome ale unei infecții a căilor respiratorii superioare după cum urmează:

Kit de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad

- 32 de probe negative pentru Influenza A și B, determinate utilizând un test molecular autorizat 510(k) (autorizat în ultimii 5 ani), care au fost confirmate ca fiind negative și pentru SARS-CoV-2 cu Kitul SARS-CoV-2 ddPCR de la Bio-Rad (test molecular autorizat EUA).
- 69 de probe pozitive pentru Influenza A, confirmate folosind un test molecular multi-analit autorizat 510(k)
- 43 de probe pozitive pentru Influenza B, confirmate folosind un test molecular multi-analit autorizat 510(k)
- 42 de probe pozitive pentru SARS-CoV-2, confirmate folosind teste moleculare autorizate EUA

Probele au fost recoltate de personal calificat în conformitate cu prospectul dispozitivului de recoltare și depozitate prin congelare la -80 °C. Probele pozitive reprezintă o gamă largă de încărcătură virală și au inclus probe pozitive scăzute. Nu au fost disponibile valori Cq/Ct pentru aceste probe, astfel încât acestea au fost testate intern folosind un test EUA RT-PCR acceptabil pentru a confirma că s-a testat o gamă reprezentativă de probe clinice și pentru a servi drept test adjudecator în cazul unei discrepante între rezultatul Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad și rezultatul testului Influenza A/B (IVD) sau SARS-CoV-2 (EUA) pentru o anumită probă.

Acidul nucleic a fost purificat din cele 186 de probe clinice utilizând Mini-kitul QIAamp Viral RNA cu un volum de probă de 140 µl și un volum de eluție de 60 µl. Probele au fost oarbe și evaluate cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad folosind instrumentul CFX Opus 96 de la Bio-Rad. CFX Opus 96 de la Bio-Rad este considerat reprezentativ pentru instrumentele validate pentru utilizare cu Kitul de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad, așa cum s-a demonstrat în timpul studiului LoD.

Din cele 186 de probe clinice unice, au existat 154 de rezultate pozitive (incluzând atât pozitive concordante, cât și discordante) și 32 de rezultate negative. Cele 154 de rezultate pozitive au fost din 154 probe unice recoltate de la pacienți, iar cele 208 de rezultate negative concordante au fost de la 144 rezultate totale ale probelor. Majoritatea rezultatelor evaluării clinice arată rezultate concordante cu testele comparative. Toate probele de control au fost efectuate așa cum s-a preconizat. Datele sunt prezentate în Tabelul 43.

Tabelul 43. Performanțe clinice - Compararea Kitului de testare Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (IVD) de la Bio-Rad cu alte metode de comparare autorizate de FDA SUA

Analit	Număr de probe	Rezultatele testului				Statistici de concordanță		
		Concordant pozitiv (N)	Discordant pozitiv (N)	Concordant negativ (N)	Discordant negativ (N)	Parametru concordanță	Procentaj concordanță (%)	95% CI (LCL, UCL)*
Influenza A	144	69	0	75	0	PPA	100%	94,7%, 100%
						NPA	100%	95,1%, 100%
Influenza B	144	43	0	101	0	PPA	100%	91,8%, 100%
						NPA	100%	96,3%, 100%
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6%	87,7%, 99,6%
						NPA	100%	89,3%, 100%

PPA = Concordanță procentuală pozitivă, NPA = Concordanță procentuală negativă

CI = interval de încredere; LCL = Limita inferioară a intervalului de încredere; UCL = Limita superioară a intervalului de încredere

*Intervalul de încredere este calculat utilizând metoda Scorului Wilson

a Analiza discordantă a fost finalizată utilizând un test EUA RT-PCR și a fost negativă pentru SARS-CoV-2

Bibliografie

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. SUA Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revised December 2009.
2. Center for Disease Control and Prevention. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), July 2008.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2: Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accesat 2020-05-08).

Asistență tehnică

Contactați sediul regional Bio-Rad. Vizitați site-ul web www.bio-rad.com pentru informații de contact.



Bio-Rad
Laboratories, Inc.

For further information, please contact the Bio-Rad office nearest you or visit our website at www.bio-rad.com

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Willemslaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Quorci Zaidan, 1.240 cj 1902 • 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd, Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Piktova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przykopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Calandula, 95, Edificio M, Miraflores II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340